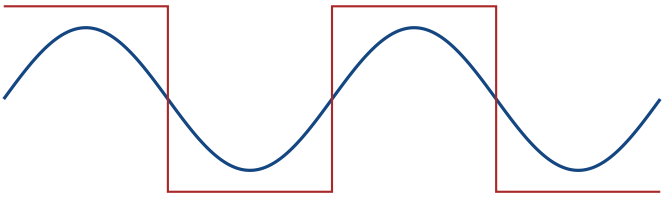
模拟电子技术基础 · 作业学习讲义

波形产生与变换电路

第 8 章　习题 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.13 · 8.15



第一部分	全部原始作业题目（LaTeX 重排，电路图矢量重绘）
第二部分	全部答案与超详细解析（含一题多解、易错点、结果检验）
第三部分	专题拓展：举一反三·易错专题·知识回顾·学科科普·科学史·关联学科·高校公开试题·生活应用·学习总结
第四部分	参考资料与权威来源

主题：正弦波振荡的相位／幅值条件 · RC 桥式振荡 · 变压器反馈式与三点式 LC 振荡 · 电压比较器与滞回特性 · 矩形波发生器

目录

第一部分　全部原始作业题目 **4**

题 8.2 . . . 4
题 8.4 . . . 4
题 8.6 . . . 5
题 8.13 . . . 5
题 8.15 . . . 6

第二部分　全部答案与超详细解析 **7**

【第 8.2 题】两级放大的 RC 桥式振荡电路 . . . 7
【第 8.4 题】变压器反馈式、三点式 LC 振荡电路能否振荡 . . . 10
(a) 场效应管变压器反馈式 . . . 11
(b) 共基变压器反馈式 . . . 12
(c) 电感三点式（哈特莱） . . . 12
(d) PNP 管变压器反馈式 . . . 12
【第 8.6 题】电容三点式电路能否振荡及振荡频率 . . . 14
(a) 共射接法，中点接基极 . . . 14
(b) 共基接法，中点接发射极 . . . 15
【第 8.13 题】两个运放电路的电压传输特性 . . . 16
(a) 带输出限幅的反相比例电路 . . . 16
(b) 同相输入滞回比较器 . . . 17
【第 8.15 题】占空比可调的矩形波发生器 . . . 18

第三部分　专题拓展 **21**

开篇　题目分类与筛选 . . . 21
第一章　本次作业知识体系总览 . . . 21
第二章　重点题深度回顾 . . . 22
重点题一：题 8.2（RC 桥式振荡） . . . 22
重点题二：题 8.13(b)（滞回比较器） . . . 22
重点题三：题 8.15（矩形波发生器） . . . 23
第三章　重点题举一反三 . . . 23
第四章　易错题专题 . . . 27
易错题一：题 8.13(a)——把负反馈电路当成比较器 . . . 27
易错题二：题 8.4(b)、(d)——同名端与直流通路 . . . 27
易错题三：题 8.6——交流接地点与总电容 . . . 28
易错题四：题 8.15——充放电通路与三要素 . . . 28
易错题五：题 8.2——起振条件的表述 . . . 28
第五章　易错题举一反三 . . . 29
第六章　核心知识系统回顾 . . . 30

1. 正弦波振荡：从起振到稳幅 30
2. RC 串并联选频网络 30
3. LC 并联谐振回路 30
4. 变压器反馈式与同名端 31
5. 三点式振荡电路 31
6. 电压比较器 31
7. 矩形波发生电路 32
相似概念辨析 32
知识迁移：这些内容以后在哪里再出现 32
第七章　学科科普：我们学的究竟是什么 33
电子电路为什么需要“自己产生信号” 33
核心思想只有一个：反馈 33
理论与现实的关系 33
进一步会学到什么 33
第八章　科学史与技术史 34
第九章　关联学科知识网络与跨课程迁移 35
最小必要知识（只列强关联） 36
关联示例一：振荡条件与控制系统稳定性 36
关联示例二：滞回比较器与数字电路的噪声容限 36
第十章　国内外高校公开历年试题典型题专题 36
跨校横向比较 41
高频母题结构 41
课程体系差异（仅与解题相关） 42
考试迁移总结 42
第十一章　生活中的实际应用 42
【生活应用 1】石英表与手机里的 32.768 kHz 晶体振荡器（真实使用） 42
【生活应用 2】收音机调台：改变电容来改变 LC 谐振频率（真实使用） 43
【生活应用 3】冰箱与电热水壶的温控：回差避免频繁启停（真实使用） 43
【生活应用 4】汽车转向灯：每秒 1～2 次的张弛振荡（同类原理） 44
【生活应用 5】台灯与屏幕的 PWM 调光：占空比决定亮度（真实使用） 44
知识—生活对照表 45
第十二章　学习总结 45
本次必须掌握 45
建议重点复习 45
必须避免的错误 45
做题识别流程 45
完整思维链 46

第四部分　参考资料与权威来源 **47**

一、教材与课程讲义（定义、公式、标准解法） 47
二、高校公开试题与课程题（第十章） 47
三、科学史与人物（第八章） 48
四、生活应用数据与数值核验 48

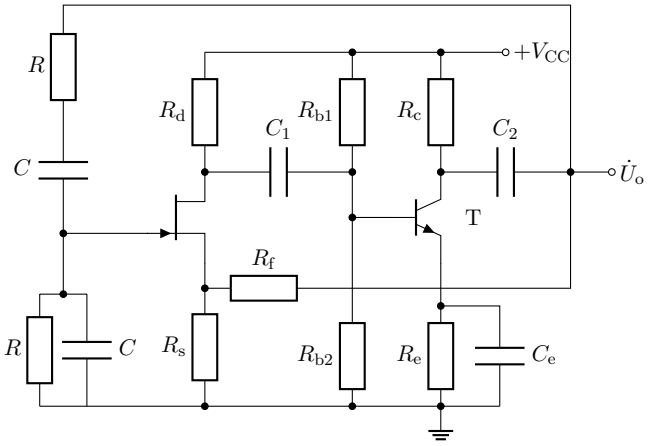
第一部分　全部原始作业题目

题 8.2

由两级放大电路构成的 RC 桥式振荡电路如题图 8.2 所示，已知 $R = 15\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 0.01\,\mu\mathrm{F}$，$R_\mathrm{s} = 2\,\mathrm{k\Omega}$。

(1) 如果电路能够产生自激振荡，R_f 应取多大?

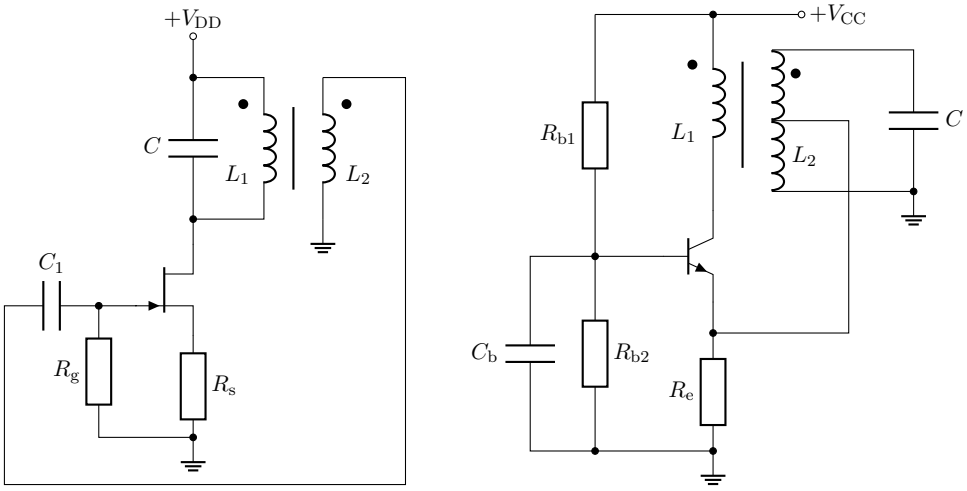
(2) 电路的振荡频率是多少?



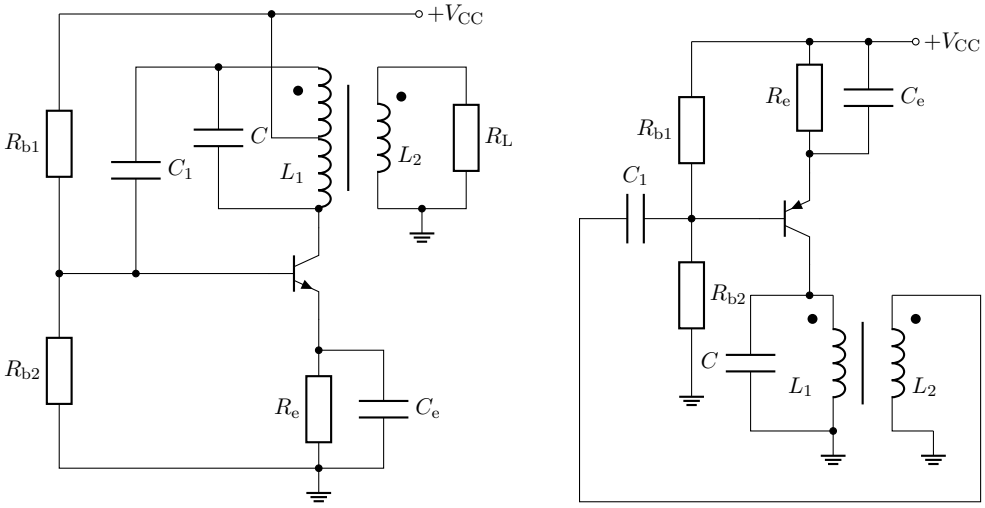
题图 8.2

题 8.4

判断如题图 8.4 所示电路能否振荡。如不能振荡，请加以改正，使其能够产生正弦振荡。



(a)　　(b)

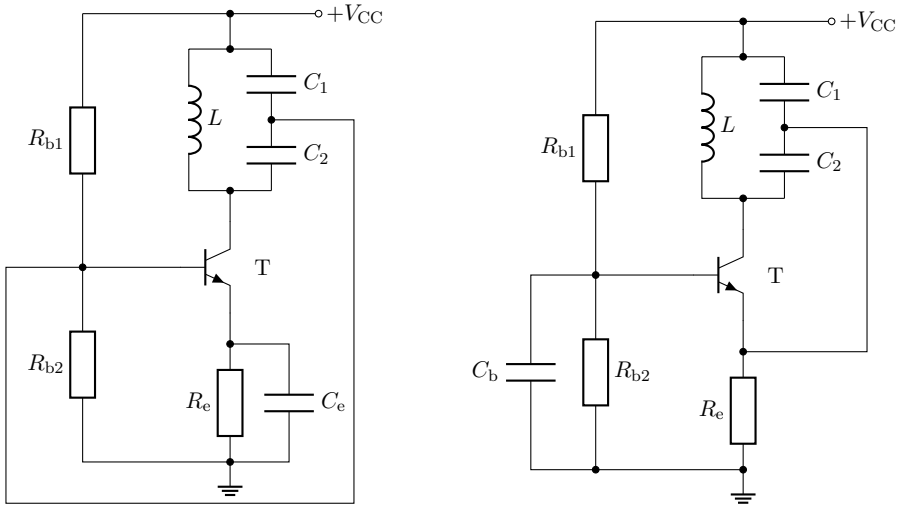


(c) (d)

题图 8.4（线圈旁的圆点为同名端标记）

题 8.6

已知如题图 8.6 所示的两个电路中 $L = 0.4\,\mathrm{mH}$，$C_1 = C_2 = 25\,\mathrm{pF}$。判断这两个电路能否产生正弦振荡，如能振荡，估计其振荡频率。

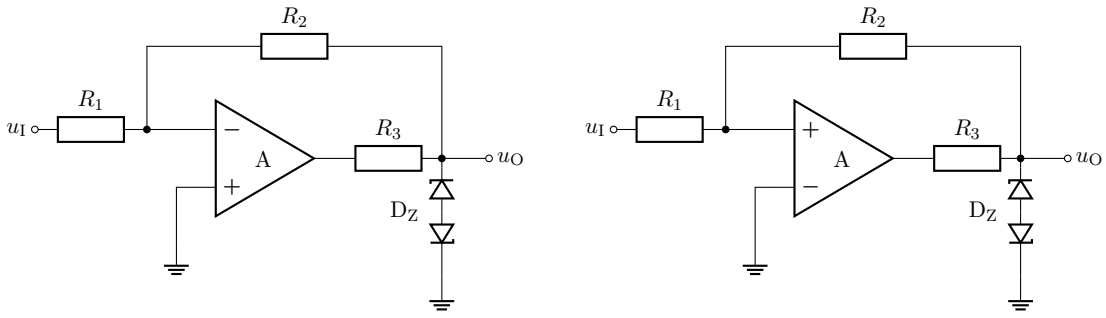


(a) (b)

题图 8.6

题 8.13

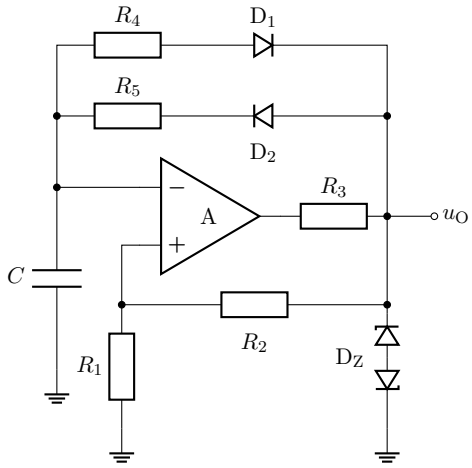
画出题图 8.13 所示电路的电压传输特性。已知 $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3 = 2\,\mathrm{k\Omega}$，$\mathrm{D_Z}$ 的稳压值为 $\pm 6\,\mathrm{V}$。



题图 8.13

题 8.15

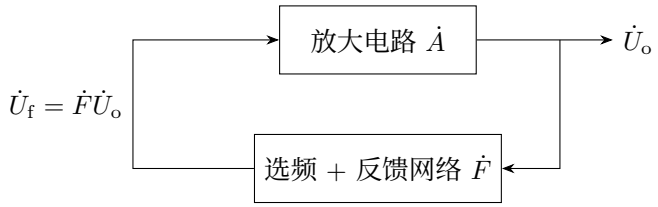
正负半周不对称的矩形波发生器的电路如题图 8.15 所示。若 D_Z 的稳压值为 $\pm U_Z$，写出输出信号高电平时间 T_1 和低电平时间 T_2 的表达式，计算周期 T（忽略 D_1 和 D_2 导通压降的影响）。



题图 8.15

第二部分　全部答案与超详细解析

本部分按原题号逐题解析。五道题共用一条主线：**判断反馈的极性（相位条件）→ 再看反馈的强弱（幅值条件）→ 最后确定频率或阈值**。先看总框图（图 1）。



平衡条件：$\dot{A}\dot{F}=1$
幅值：$|\dot{A}\dot{F}|=1$（起振 >1）
相位：$\varphi_A+\varphi_F=2n\pi$（正反馈）

图 1　正弦波振荡电路的方框图。要看出：没有外加输入，输出经 $\dot{F}$ 送回后必须“原样补上”放大电路所需的输入，即环路增益 $\dot{A}\dot{F}=1$。

公式与定理说明：正弦波振荡条件（巴克豪森判据）

- **表达式**：$\dot{A}\dot{F}=1 \iff |\dot{A}\dot{F}|=1$ 且 $\varphi_A+\varphi_F=2n\pi$ $(n\in\mathbb{Z})$。
- **符号**：$\dot{A}=\dot{U}_\mathrm{o}/\dot{U}_\mathrm{i}$ 为放大电路（含其自身负反馈）的电压放大倍数；$\dot{F}=\dot{U}_\mathrm{f}/\dot{U}_\mathrm{o}$ 为正反馈网络的反馈系数。
- **起振条件**：$|\dot{A}\dot{F}|>1$，使噪声中频率为 f_0 的分量逐圈增大；振幅增大后靠非线性（或稳幅环节）使 $|\dot{A}\dot{F}|$ 回落到 1。
- **使用条件**：环路中必须有**选频网络**，保证只有一个频率同时满足两个条件，输出才是单一频率的正弦波。
- **判断顺序**：（1）直流通路能否让放大管工作在放大区；（2）相位条件（瞬时极性法）；（3）幅值条件。

【第 8.2 题】两级放大的 RC 桥式振荡电路

【考查知识点】　RC 串并联选频网络的频率特性；RC 桥式（文氏桥）振荡电路的起振条件与振荡频率；电压串联负反馈下的闭环增益估算。

【已知条件】　$R=15\,\mathrm{k\Omega}$，$C=0.01\,\mu\mathrm{F}=1\times10^{-8}\,\mathrm{F}$，$R_\mathrm{s}=2\,\mathrm{k\Omega}$。第一级是结型场效应管共源放大，第二级是晶体管 T 的共射放大（R_e 被 C_e 交流短路）。输出 $\dot{U}_\mathrm{o}$ 经 RC 串联支路送回栅极，栅极对地接 RC 并联支路；R_f 从输出接到场效应管源极。

【解题目标】　（1）求满足起振的 R_f；（2）求振荡频率 f_0。

【解题思路】　这个电路里有**两条反馈通路**，先把它们分开：

- RC 串并联网络：输出 → 栅极，是**正反馈 + 选频**，决定“在哪个频率振”；
- R_f 与 R_s：输出 → 源极，是**电压串联负反馈**，决定“放大倍数是多少”。

把“两级放大 + R_f、R_s 负反馈”看成一个闭环放大电路 $\dot{A}_\mathrm{f}$，把 RC 串并联网络看成 $\dot{F}$。先求 $\dot{F}$ 在什么频率下相移为零及其大小，再令 $|\dot{A}_\mathrm{f}\dot{F}|>1$ 求 R_f。

【第一步：RC 串并联网络的反馈系数】 设串联支路阻抗 $Z_1 = R + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}$，并联支路阻抗 $Z_2 = R \parallel \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} = \dfrac{R}{1+\mathrm{j}\omega RC}$。场效应管栅极不取电流，所以

$$\dot F = \frac{\dot U_\mathrm{f}}{\dot U_\mathrm{o}} = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} = \frac{1}{1+Z_1/Z_2},$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \left(R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\right)\cdot\frac{1+\mathrm{j}\omega RC}{R} = 1+\mathrm{j}\omega RC+\frac{1}{\mathrm{j}\omega RC}+1 = 2+\mathrm{j}\left(\omega RC-\frac{1}{\omega RC}\right).$$

令 $\omega_0 = \dfrac{1}{RC}$，得

$$\dot F = \frac{1}{3+\mathrm{j}\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}-\dfrac{\omega_0}{\omega}\right)},\qquad |\dot F| = \frac{1}{\sqrt{9+\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}-\dfrac{\omega_0}{\omega}\right)^2}},\qquad \varphi_F = -\arctan\frac{1}{3}\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right).$$

当 $\omega=\omega_0$ 时虚部为零：$\dot F = \dfrac{1}{3}$，$\varphi_F = 0°$，且 $|\dot F|$ 取最大值（见图 2）。

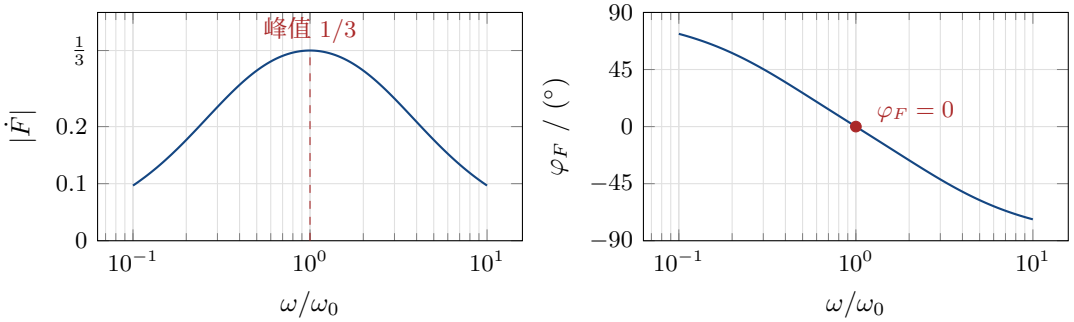


图 2　RC 串并联网络的幅频、相频特性（按 $\dot F$ 的真实表达式绘制）。要看出：只有在 $\omega=\omega_0=1/(RC)$ 处相移为零，且此处 $|\dot F|$ 最大，为 1/3。

【第二步：相位条件】 用瞬时极性法（图 3）：设栅极瞬时极性为 ⊕。共源放大倒相，漏极为 ⊖；经 C_1 到 T 的基极为 ⊖；共射放大再倒相，集电极（输出）为 ⊕。所以 $\varphi_A = 360°$，输出与栅极同相。在 f_0 处 $\varphi_F = 0$，反馈回栅极的仍是 ⊕，为正反馈，$\varphi_A+\varphi_F = 2\pi$，**相位条件满足**。

同一个 ⊕ 输出经 R_f 送到源极，使源极电位升高、u_GS 减小，削弱净输入，这是**电压串联负反馈**。

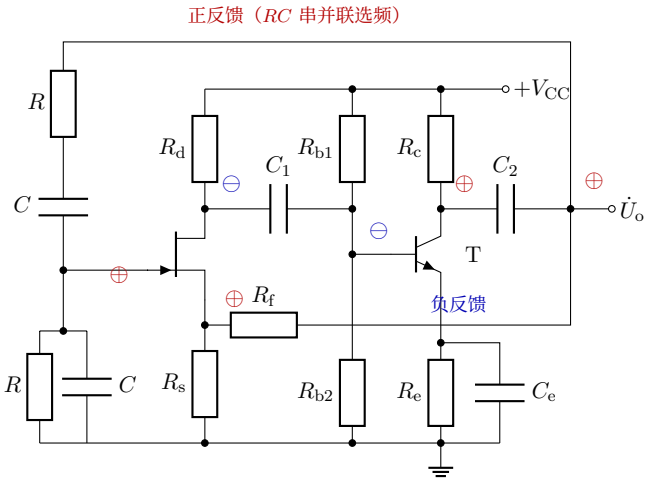


图 3　题 8.2 的瞬时极性标注。要看出：栅极 ⊕ → 漏极 ⊖ → 基极 ⊖ → 输出 ⊕，两级共倒相 360°；RC 网络把 ⊕ 送回栅极（正反馈），R_f 把 ⊕ 送到源极（负反馈）。

【第三步：幅值条件，求 R_f】

公式说明：电压串联负反馈的闭环增益

在深度负反馈条件下 $\dot{A}_f \approx \dfrac{1}{\dot{F}_n}$，其中负反馈系数 $\dot{F}_n = \dfrac{\dot{U}_s}{\dot{U}_o} = \dfrac{R_s}{R_s + R_f}$（$R_f$、$R_s$ 对输出分压后加在源极）。因此 $\dot{A}_f \approx 1 + \dfrac{R_f}{R_s}$。**适用原因**：两级放大的开环增益很大，$|1 + \dot{A}\dot{F}_n| \gg 1$，满足深度负反馈的近似条件。

起振要求 $|\dot{A}_f \dot{F}| > 1$。在 f_0 处 $|\dot{F}| = \frac{1}{3}$，所以

$$\dot{A}_f = 1 + \frac{R_f}{R_s} > 3 \quad \Longrightarrow \quad R_f > 2R_s = 2 \times 2\,\mathrm{k\Omega} = 4\,\mathrm{k\Omega}.$$

【第四步：振荡频率】

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 15 \times 10^3\,\Omega \times 0.01 \times 10^{-6}\,\mathrm{F}} = \frac{1}{9.425 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}} \approx 1061\,\mathrm{Hz}.$$

【最终答案】

（1）$R_f > 2R_s = 4\,\mathrm{k\Omega}$（取略大于$4\,\mathrm{k\Omega}$）　　（2）$f_0 = \dfrac{1}{2\pi RC} \approx 1.06\,\mathrm{kHz}$

【结果检验】

- **量纲**：RC 的单位是 $\Omega \cdot \mathrm{F} = \mathrm{s}$，$1/(RC)$ 是 s^{-1}，频率单位正确。
- **数量级**：$RC = 1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$，$\omega_0 \approx 6667\,\mathrm{rad/s}$，$f_0 = \omega_0/2\pi \approx 1.06\,\mathrm{kHz}$，属于音频范围，符合 RC 振荡电路“适合低频”的特点。
- **代回**：取 $R_f = 4\,\mathrm{k\Omega}$ 时 $\dot{A}_f = 3$，$\dot{A}_f\dot{F} = 3 \times \frac{1}{3} = 1$，恰好等幅；$R_f < 4\,\mathrm{k\Omega}$ 则 $\dot{A}_f\dot{F} < 1$，停振。方向一致。
- **极限情况**：R_f 远大于 $4\,\mathrm{k\Omega}$ 时 $\dot{A}_f \gg 3$，振幅增长到放大管进入饱和、截止才被限制，输出波形明显失真；所以工程上只取“略大于”。

【解法二（校核 $\dot{F}$）：用“先串后并”的导纳法】 设 $\omega = \omega_0$，则 $\dfrac{1}{\omega_0 C} = R$。串联支路 $Z_1 = R - \mathrm{j}R = R(1-\mathrm{j})$；并联支路 $Z_2 = \dfrac{R \cdot (-\mathrm{j}R)}{R - \mathrm{j}R} = \dfrac{-\mathrm{j}R}{1-\mathrm{j}} = \dfrac{R(1-\mathrm{j})}{2}$。于是 $Z_1 = 2Z_2$，$\dot{F} = \dfrac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \dfrac{Z_2}{3Z_2} = \dfrac{1}{3}$，为正实数。与解法一一致。

【方法比较】 解法一给出**全频段**的 $\dot{F}(\omega)$，能说明“为什么只在 ω_0 振”，是教材标准推导；解法二只在 ω_0 一点代数验证，计算最短，适合考场核对 $1/3$ 这个结论。两者本质相同：在 ω_0 处串联支路与并联支路的阻抗**辐角相同、模值之比为** $2:1$。

易错点

- **把 $R_f \geq 2R_s$ 当成“越大越好”**。错因：只记住了起振不等式。实际上 $\dot{A}_f$ 过大时依靠管子的饱和/截止限幅，波形削顶。正确表述是“略大于 $2R_s$”，并常用热敏电阻或二极管稳幅。
- **分不清两条反馈**。看到两条从输出引回的线就都当正反馈。判别方法：看反馈信号加到**哪个电极**——加到栅极（与输入同一电极）且同极性是正反馈；加到源极（另一个输入电极）且同极性是负反馈。
- **ω_0 与 f_0 混用**。$\omega_0 = 1/(RC)$，$f_0 = 1/(2\pi RC)$，漏掉 2π 会把 $1.06\,\mathrm{kHz}$ 错算成 $6.67\,\mathrm{kHz}$。

自检：f_0 应比 $1/(RC)$ 小约 6.28 倍。

- **单位换算**：$0.01\,\mu\text{F} = 10^{-8}\,\text{F}$，不是 $10^{-6}\,\text{F}$。

【第 8.4 题】变压器反馈式、三点式 LC 振荡电路能否振荡

【考查知识点】 LC 正弦波振荡电路的组成；同名端与瞬时极性法；直流通路检查；电感三点式的识别。

【已知条件】 四个电路的连接及同名端如题图 8.4。为避免读图歧义，先把每个图读到的关键信息列出（表 1）。

表 1　题图 8.4 读图信息

图	放大电路	选频网络与同名端	反馈引回位置
(a)	N 沟道结型管，共源	$C \parallel L_1$ 接在 V_{DD} 与漏极之间；L_1 同名端在上端（电源端），L_2 同名端在上端	L_2 上端经 C_1 接栅极，L_2 下端接地
(b)	NPN，C_b 使基极交流接地，共基	$L_2 \parallel C$（下端接地）；L_1 在电源与集电极之间，同名端在上端；L_2 同名端在上端	L_2 的抽头**直接**接发射极
(c)	NPN，C_e 旁路，共射	$C \parallel L_1$，L_1 中间抽头接 $+V_{CC}$；L_2 只带负载 R_L	L_1 上端经 C_1 接基极，下端接集电极
(d)	PNP，发射极经 $R_e \parallel C_e$ 接 $+V_{CC}$，共射	$C \parallel L_1$ 接在集电极与地之间；L_1 同名端在上端（集电极端），L_2 同名端在上端	L_2 上端经 C_1 接基极，L_2 下端接地

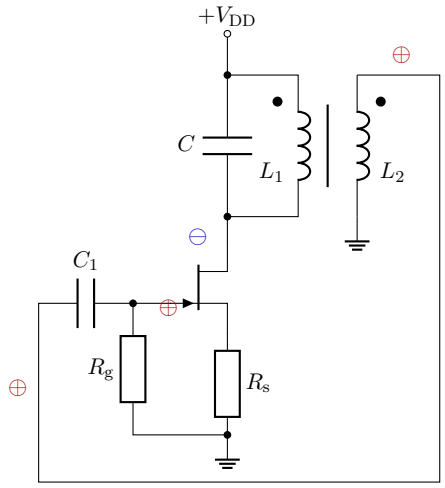
【解题目标】 逐个判断能否产生正弦振荡；不能的给出改正办法。

【解题思路】 对每个电路按固定三步走：

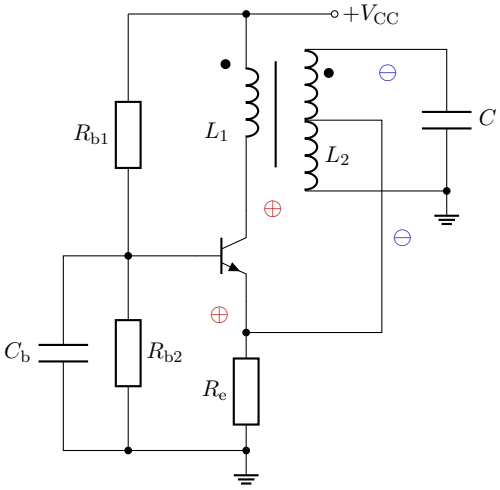
1. **查直流**：电感对直流相当于短路，电容对直流相当于开路。看放大管的偏置有没有被电感短接或被电容隔断。
2. **查相位**：在放大管输入端假设瞬时极性 $\oplus$，沿“放大电路 $\to$ 线圈 $\to$ 反馈线”走一圈，看回到输入端的极性是否仍为 $\oplus$。
3. **幅值条件**：一般通过调节变比、抽头位置和放大倍数都能满足，判断题中默认可以满足。

公式与定理说明：同名端规则

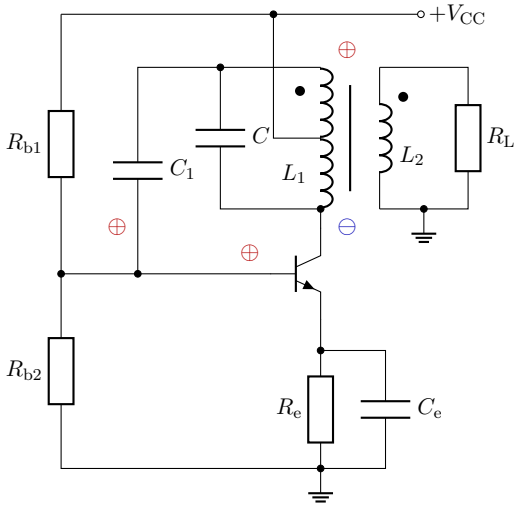
互感线圈中带圆点的端子为同名端。**规则**：任一瞬间，各线圈“同名端相对于自己另一端”的电压极性相同。**用法**：先确定一次线圈“带点端相对另一端”是正还是负，二次线圈带点端相对其另一端就取同样的符号；再看二次线圈哪一端交流接地，就得到另一端对地的极性。



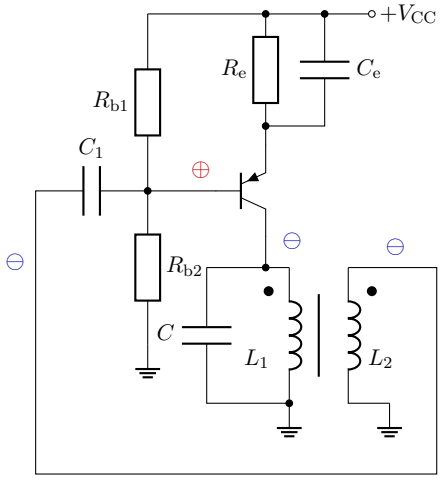
(a) 回到栅极为 ⊕：正反馈



(b) 回到发射极为 ⊖：负反馈



(c) 回到基极为 ⊕：正反馈



(d) 回到基极为 ⊖：负反馈

图 4　题 8.4 四个电路的瞬时极性标注（红 ⊕、蓝 ⊖ 均为对地瞬时极性）。要看出：从放大管输入端出发绕一圈，回来的极性与出发时相同才是正反馈。

(a) 场效应管变压器反馈式

直流：栅极经 R_g 接地，R_s 提供自给偏压（$U_{GS}<0$），漏极经 L_1 接 $+V_{DD}$；反馈线上有 C_1 隔直。静态工作点正常。

相位：设栅极 ⊕。共源倒相，漏极 ⊖。L_1 上端接电源（交流地），下端即漏极为 ⊖，所以 L_1 的**带点端（上端）相对下端为正**。按同名端规则，L_2 的带点端（上端）相对其下端也为正；L_2 下端接地，故上端对地为 ⊕。它经 C_1 回到栅极，仍为 ⊕，是**正反馈**，相位条件满足。

结论：(a) 能振荡，$f_0 \approx \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C}}$。（$R_s$ 未加旁路电容，会降低放大倍数；若起振困难可在 R_s 两端并联旁路电容，但这不属于必须改正的错误。）

(b) 共基变压器反馈式

直流：发射极通过反馈线接到 L_2 的抽头，而 L_2 的下端接地。电感对直流短路，所以**发射极被直流接地，R_e 被短接**。基极电位由 R_{b1}、R_{b2} 分压给定，发射结直接承受这一电压，失去了 R_e 的直流负反馈，基极电流过大，管子进入饱和，静态工作点不合适。**错误之一**。

相位：共基电路输入在发射极。设发射极 $\oplus$，共基放大同相，集电极 $\oplus$。L_1 下端（集电极）为 $\oplus$，上端接电源（交流地），所以 L_1 的**带点端（上端）相对下端为负**。于是 L_2 的带点端（上端）相对下端（地）也为负，上端及抽头对地为 $\ominus$。回到发射极的是 $\ominus$，与假设相反，为**负反馈**。**错误之二**。

结论：$\boxed{\text{(b) 不能振荡}}$。

改正（两处，见图 5(b)）：

- 在抽头到发射极的反馈线上**串入隔直（耦合）电容** C_f，恢复 R_e 的直流作用；
- **改换同名端**：把 L_2（或 L_1）的同名端换到另一端，例如把 L_2 的两个端头对调接线。

改正后复核：发射极 $\oplus \to$ 集电极 $\oplus \to L_1$ 带点端相对另一端为负 $\to L_2$ 带点端（现在是下端、接地）相对上端为负，即上端及抽头为 $\oplus \to$ 经 C_f 回发射极为 $\oplus$，正反馈成立。$f_0 \approx \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C}}$。

(c) 电感三点式（哈特莱）

直流：L_1 的中间抽头接 $+V_{CC}$，集电极经 L_1 下半部分获得电源；C_1 把基极偏置与线圈隔开；R_{b1}、R_{b2}、R_e 构成分压式偏置。静态正常。

相位：C_e 使发射极交流接地，是共射电路；抽头接电源也是交流地。设基极 $\oplus$，集电极（L_1 下端）$\ominus$。同一线圈以抽头为参考点，上端与下端极性相反，所以 L_1 上端为 $\oplus$，经 C_1 回到基极为 $\oplus$，**正反馈**。

也可以用三点式法则直接看：交流通路中，L_1 下半段接在集电极—发射极之间（感性），上半段接在基极—发射极之间（感性），C 接在基极—集电极之间（容性），满足“与发射极相连的两个电抗同性质、另一个相反”。L_2、R_L 只是用互感把信号送给负载，不参与反馈。

结论：$\boxed{\text{(c) 能振荡}}$，$f_0 \approx \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C}}$（$L_1$ 为整个线圈的电感，已含两段间的互感）。

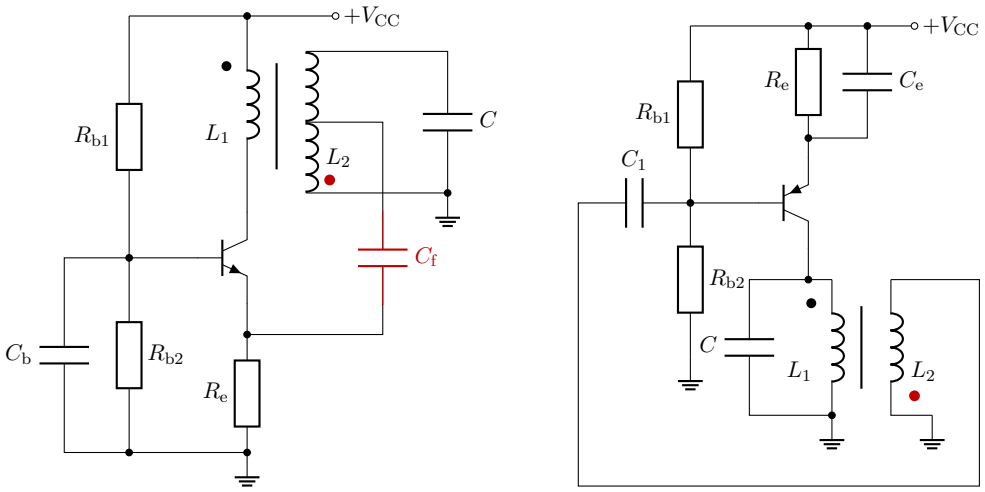
(d) PNP 管变压器反馈式

直流：PNP 管要求 $U_E > U_B > U_C$。发射极经 R_e 接 $+V_{CC}$，集电极经 L_1 直流接地，基极由 R_{b1}、R_{b2} 分压，C_1 隔直。静态正常。

相位：C_e 把发射极交流接到电源（交流地），是共射电路。设基极 $\oplus$，集电极 $\ominus$（倒相与管型无关）。L_1 带点端在上端（集电极），对地为 $\ominus$，即带点端相对另一端为负。L_2 带点端（上端）相对下端（地）也为负，上端对地 $\ominus$，经 C_1 回到基极为 $\ominus$，**负反馈**。

结论：$\boxed{\text{(d) 不能振荡}}$。

改正（图 5(d)）：改换 L_2（或 L_1）的同名端，例如把 L_2 两端对调：带点端接地、不带点端经 C_1 接基极。复核：L_2 带点端（接地）相对另一端为负 $\Rightarrow$ 另一端为 $\oplus \Rightarrow$ 回到基极 $\oplus$，正反馈。



(b) 加隔直电容 C_f，L_2 同名端改到下端　　(d) L_2 同名端改到下端（接地端）

图 5　题 8.4(b)、(d) 的改正电路，红色为改动处。要看出：(b) 需要同时纠正直流通路和同名端，(d) 只需纠正同名端。

【最终答案】

电路	直流通路	相位条件	结论与改正
(a)	正常	满足	**能振荡**
(b)	发射极被 L_2 直流短接到地	不满足	**不能**；反馈线串隔直电容，并改换同名端
(c)	正常	满足（电感三点式）	**能振荡**
(d)	正常	不满足	**不能**；改换 L_2（或 L_1）的同名端

【结果检验】　四个结论可用“一句话对照”自检：共源、共射（倒相）电路，一、二次线圈应以**异名端**分别接“输出电极”和“反馈回输入的那一端”；共基（同相）电路应以**同名端**相接。(a)：L_1 接漏极的是不带点端，L_2 反馈端是带点端，异名端，√。(d)：L_1 接集电极的是带点端，L_2 反馈端也是带点端，同名端，×。(b)：共基，L_1 接集电极的是不带点端，L_2 反馈端在带点一侧，异名端，×。与逐步推得的结论一致。

易错点

- **只查相位、不查直流**。(b) 即使同名端画对了也不能工作，因为电感把发射极直流短接到地。规则：**凡是反馈线直接连到带偏置的电极，都要问一句“这条线的另一头直流通到哪里”**。
- **同名端规则用反**。同名端说的是“带点端**相对本线圈另一端**”的极性相同，不是“带点端对地极性相同”。(a) 中 L_1 的带点端是交流地，对地电位为零，但它相对下端是正的。必须先换算成“端对端”的极性。
- **以为 PNP 管相位关系相反**。共射电路的倒相关系对 NPN、PNP 都成立；管型只影响直流电源极性。
- **把 (c) 当成变压器反馈式**，盯着 L_2 找反馈。看清反馈信号取自哪里：(c) 的 L_2 只接负载，反馈来自 L_1 自身的抽头结构。

【第 8.6 题】电容三点式电路能否振荡及振荡频率

【考查知识点】 电容三点式（考毕兹）振荡电路；三点式相位判别法则；LC 回路谐振频率。

【已知条件】 $L = 0.4\,\mathrm{mH}$，$C_1 = C_2 = 25\,\mathrm{pF}$。两图的 LC 回路相同：L 与 C_1、C_2 串联支路并联，回路上端接 $+V_{CC}$，下端接集电极。区别：(a) C_e 旁路发射极（共射），C_1、C_2 的中点接**基极**；(b) C_b 使基极交流接地（共基），C_1、C_2 的中点接**发射极**。

【解题目标】 判断能否振荡；能振荡的估算 f_0。

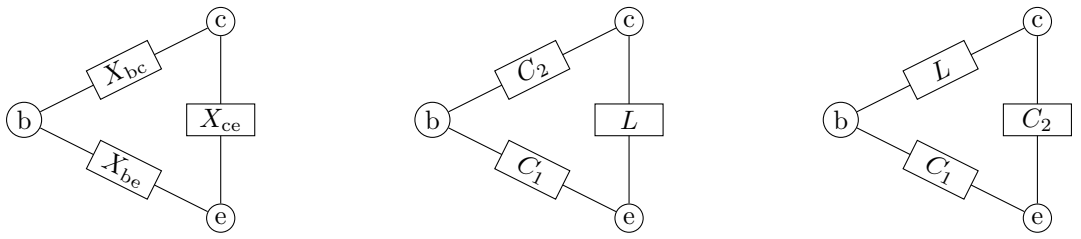
【解题思路】 直流通路两图都没有问题（C_1、C_2 的中点被电容隔直，偏置不受影响），关键是相位。先用瞬时极性法，再用三点式法则交叉验证。

公式与定理说明：三点式相位法则（“射同基反”）

把 LC 回路的三个端点分别接到晶体管的三个电极，记电极间的电抗为 X_{be}、X_{ce}、X_{bc}（图 6）。满足相位条件的充要条件是：

$$X_{be} \text{ 与 } X_{ce} \text{ 同性质}, \qquad X_{bc} \text{ 与它们性质相反}.$$

为什么：谐振时回路电流远大于外电路电流，三个电抗近似流过同一电流 $\dot{I}$。以发射极为参考，$\dot{U}_{be} = -\mathrm{j}X_{be}\dot{I}$，$\dot{U}_{ce} = +\mathrm{j}X_{ce}\dot{I}$（电流绕向相反），所以 $\dot{U}_{be}/\dot{U}_{ce} = -X_{be}/X_{ce}$。$X_{be}$、$X_{ce}$ 同号时 $\dot{U}_{be}$ 与 $\dot{U}_{ce}$ 反相，正好抵消共射放大的倒相，构成正反馈；回路要谐振，三者之和为零，故 X_{bc} 必须异号。**使用条件**：先画交流通路（电源、大电容短路），确认回路三个端点各接哪个电极。



(i) 一般形式　　(ii) 题图 8.6(a)　　(iii) 题图 8.6(b)

图 6　三点式电路的交流等效：三个电抗分别接在晶体管三个电极 b、c、e 之间。要看出：(a) 中与发射极相连的两个元件一个是电容、一个是电感，不同性质；(b) 中两个都是电容。

(a) 共射接法，中点接基极

交流通路：$+V_{CC}$ 交流接地，C_e 使发射极交流接地，所以**回路上端 = 发射极**；中点 = 基极；回路下端 = 集电极。于是

$$\text{b–e 间：}C_1\ \text{(容性)}, \qquad \text{c–e 间：}L\ \text{(感性)}, \qquad \text{b–c 间：}C_2\ \text{(容性)}.$$

与发射极相连的两个电抗 C_1 和 L 性质相反，**不满足**三点式法则。

瞬时极性法验证（图 7(a)）：设基极 $\oplus$，共射倒相，集电极 $\ominus$。回路上端是交流地，下端是 $\ominus$；C_1、C_2 串联分压，中点电位介于“地”和“$\ominus$”之间，仍为 $\ominus$。中点接回基极，得到 $\ominus$，与假设相反，是负反馈。

结论：(a) 不能产生正弦振荡（相位条件不满足）。

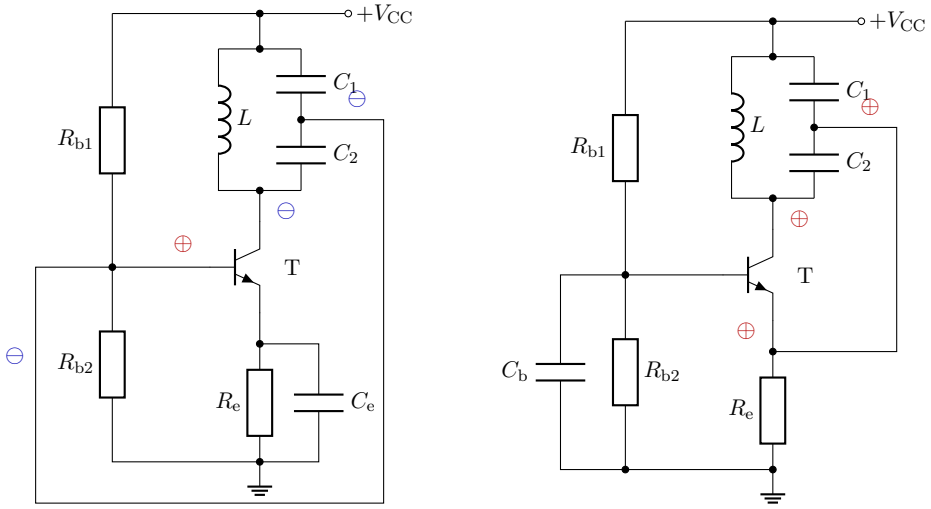
(b) 共基接法，中点接发射极

交流通路：C_{b} 使基极交流接地，所以**回路上端 = 基极**；中点 = 发射极；下端 = 集电极。于是

$$\text{b–e 间：}C_1\ \text{(容性)},\qquad \text{c–e 间：}C_2\ \text{(容性)},\qquad \text{b–c 间：}L\ \text{(感性)}.$$

与发射极相连的两个都是电容，b–c 间是电感，**满足**法则，是电容三点式（考毕兹）电路。

瞬时极性法验证（图 7(b)）：共基输入在发射极。设发射极 $\oplus$，共基同相，集电极 $\oplus$。回路上端是地，下端是 $\oplus$，中点为 $\oplus$，回到发射极为 $\oplus$，正反馈。



(a) 回到基极为 $\ominus$：负反馈　　(b) 回到发射极为 $\oplus$：正反馈

图 7　题 8.6 的瞬时极性标注。要看出：两图的 LC 回路完全一样，只因放大电路组态不同（共射倒相、共基同相），同一个“中点引回”一个成了负反馈、一个成了正反馈。

振荡频率：回路的总电容是 C_1 与 C_2 **串联**（沿回路绕一圈，L、C_1、C_2 依次首尾相接）：

$$C=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=\frac{25\times 25}{25+25}\,\mathrm{pF}=12.5\,\mathrm{pF},$$

$$f_0\approx\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{0.4\times10^{-3}\,\mathrm{H}\times12.5\times10^{-12}\,\mathrm{F}}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{5\times10^{-15}\ \mathrm{s}}}$$
$$=\frac{1}{2\pi\times7.071\times10^{-8}\ \mathrm{s}}=\frac{1}{4.443\times10^{-7}\ \mathrm{s}}\approx2.25\times10^{6}\,\mathrm{Hz}.$$

【最终答案】

(a) 不能振荡；(b) 能振荡，$f_0\approx\dfrac{1}{2\pi\sqrt{L\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}}}\approx 2.25\,\mathrm{MHz}$

【结果检验】

- **量纲**：$\sqrt{\mathrm{H}\cdot\mathrm{F}}=\sqrt{(\mathrm{V\,s/A})(\mathrm{A\,s/V})}=\mathrm{s}$，正确。
- **数量级**：mH 与十几 pF 的组合落在 MHz 量级，符合 LC 振荡电路用于高频的特点。
- **反馈系数合理性**：(b) 中 $\dot U_{\mathrm{f}}$ 取自 C_1 两端，$|\dot F|=\dfrac{U_{C_1}}{U_{C_1}+U_{C_2}}=\dfrac{C_2}{C_1+C_2}=0.5<1$，而共基放大倍数可以远大于 2，幅值条件容易满足。

- **估算的含义**：实际频率还受管子极间电容、分布电容影响（它们并在 C_1、C_2 上），25 pF 这样小的电容受影响明显，所以题目用“估计”。

【方法比较】 瞬时极性法最基础，对任何反馈电路都适用，但要一步步跟踪；三点式法则是它在三点式结构下的结论，只要画出交流通路就能一眼判断，最适合考试。二者的联系在于：法则中“X_{be} 与 X_{ce} 同性”等价于“回路把集电极电压反相后送回基极”。

易错点

- **只看“电容中点引出”就判定是电容三点式**。(a)、(b) 回路相同，结论相反。必须先定出回路三个端点各是哪个电极，尤其注意**哪个电极被交流接地**（(a) 是发射极，(b) 是基极）。
- **总电容用 C_1+C_2**。错因：把“电容三点式”理解成两电容并联。沿谐振回路看，C_1、C_2 是串联，总电容比任何一个都小。用 50 pF 会得到 1.13 MHz，恰好差 2 倍。自检：串联电容一定小于其中最小的一个。
- **忘记电源是交流地**。回路上端接 $+V_{CC}$，交流分析中它与地等电位。

【第 8.13 题】两个运放电路的电压传输特性

【考查知识点】 集成运放工作在线性区与非线性区的判别；反相比例运算；输出限幅；同相滞回比较器的阈值电压与传输特性。

【已知条件】 $R_1=10\,\text{k}\Omega$，$R_2=20\,\text{k}\Omega$，$R_3=2\,\text{k}\Omega$；双向稳压管 $\pm U_Z=\pm 6\,\text{V}$，接在 u_O 与地之间，R_3 为限流电阻。(a) u_I 经 R_1 接**反相**输入端，R_2 从 u_O 接回**反相**输入端，同相端接地；(b) u_I 经 R_1 接**同相**输入端，R_2 从 u_O 接回**同相**输入端，反相端接地。

【解题目标】 画出 $u_O=f(u_I)$。

【解题思路】 两图元件完全相同，只是运放两个输入端对调。第一步必须判断**反馈极性**：反馈接回反相端是负反馈，运放可工作在线性区，用“虚短、虚断”；反馈接回同相端是正反馈，运放工作在非线性区，输出只有两个状态，要求阈值电压。

公式与定理说明：运放两个工作区

- **线性区**（有负反馈）：$u_+\approx u_-$（虚短），$i_+=i_-\approx 0$（虚断）。
- **非线性区**（开环或正反馈）：虚断仍成立，虚短**不**成立；$u_+>u_-$ 时输出为正向饱和值，$u_+<u_-$ 时为负向饱和值；$u_+=u_-$ 是输出跳变的临界点，对应的 u_I 称为**阈值电压** U_T。
- 输出端经 R_3 接双向稳压管后，u_O 被限制在 $\pm U_Z$ 之内。

(a) 带输出限幅的反相比例电路

判断：设 u_O 升高，经 R_2 使 u_- 升高，运放输出随之下降，抑制了原来的变化，为**负反馈**。所以只要稳压管没有击穿，运放就工作在线性区。

线性段：稳压管未击穿时相当于开路。虚短 $u_-=u_+=0$，虚断，R_1 与 R_2 电流相等：

$$\frac{u_I-0}{R_1}=\frac{0-u_O}{R_2}\quad\Longrightarrow\quad u_O=-\frac{R_2}{R_1}u_I=-\frac{20}{10}u_I=-2u_I.$$

限幅段：线性段成立的条件是 $|u_O| < U_Z = 6\,\mathrm{V}$，即 $|u_I| < 3\,\mathrm{V}$。当 $|u_I| \geq 3\,\mathrm{V}$ 时稳压管击穿，u_O 被钳位：

$$u_O = \begin{cases} +6\,\mathrm{V}, & u_I \leq -3\,\mathrm{V}, \\ -2u_I, & -3\,\mathrm{V} < u_I < 3\,\mathrm{V}, \\ -6\,\mathrm{V}, & u_I \geq 3\,\mathrm{V}. \end{cases}$$

限幅段自洽性：以 $u_I = 5\,\mathrm{V}$ 为例，$u_O = -6\,\mathrm{V}$，由叠加定理

$$u_- = \frac{R_2 u_I + R_1 u_O}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 5 + 10 \times (-6)}{30}\,\mathrm{V} = 1.33\,\mathrm{V} > 0 = u_+,$$

运放输出趋向负饱和，经 R_3 给稳压管提供击穿电流，u_O 保持 $-6\,\mathrm{V}$，自洽。此时虚短已不成立，负反馈环被稳压管“打断”。

(b) 同相输入滞回比较器

判断：设 u_O 升高，经 R_2 使 u_+ 升高，输出进一步升高，为**正反馈**。运放工作在非线性区，u_O 只有 $+6\,\mathrm{V}$、$-6\,\mathrm{V}$ 两种取值。

求阈值：虚断成立，$u_- = 0$；u_+ 由 u_I、u_O 叠加得到

$$u_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_O.$$

令 $u_+ = u_- = 0$：

$$U_T = -\frac{R_1}{R_2} u_O = -\frac{10}{20} \times (\pm 6\,\mathrm{V}) = \mp 3\,\mathrm{V}.$$

即

$$u_O = -6\,\mathrm{V} \text{ 时阈值为 } U_{T+} = +3\,\mathrm{V}; \qquad u_O = +6\,\mathrm{V} \text{ 时阈值为 } U_{T-} = -3\,\mathrm{V}.$$

确定跳变方向：u_I 接在同相端一侧，u_I 足够大时 $u_+ > 0$，$u_O = +6\,\mathrm{V}$；u_I 足够小时 $u_O = -6\,\mathrm{V}$。

- u_I 从很负逐渐增大：此时 $u_O = -6\,\mathrm{V}$，阈值是 $+3\,\mathrm{V}$。u_I 升到 $+3\,\mathrm{V}$ 时 u_+ 过零，u_O 由 $-6\,\mathrm{V}$ 跳到 $+6\,\mathrm{V}$。
- u_I 从很正逐渐减小：此时 $u_O = +6\,\mathrm{V}$，阈值是 $-3\,\mathrm{V}$。u_I 降到 $-3\,\mathrm{V}$ 时 u_O 由 $+6\,\mathrm{V}$ 跳到 $-6\,\mathrm{V}$。

回差电压 $\Delta U = U_{T+} - U_{T-} = 6\,\mathrm{V}$。

(a) $u_O = -2u_I$，$\pm 6\,\mathrm{V}$ 限幅　　(b) 同相滞回比较器

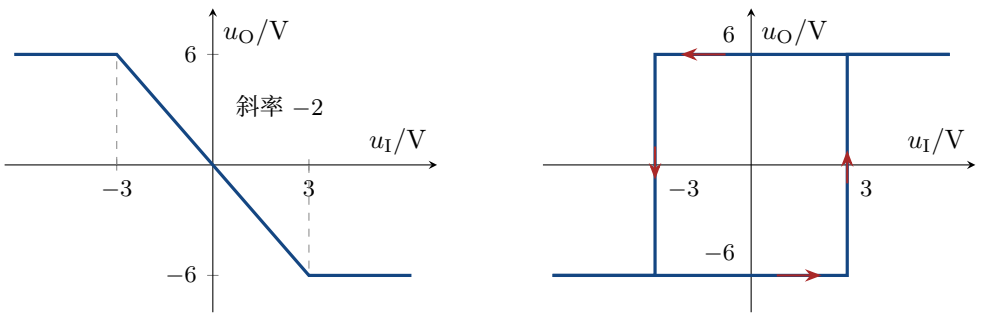


图 8　题 8.13 的电压传输特性。要看出：(a) 是过原点、斜率 -2 的直线，在 $u_I = \pm 3\,\mathrm{V}$ 处进入 $\mp 6\,\mathrm{V}$ 限幅；(b) 是逆时针方向绕行的滞回环，u_I 增大时在 $+3\,\mathrm{V}$ 上跳，减小时在 $-3\,\mathrm{V}$ 下跳。

【最终答案】 见图 8。

> (a) $u_O = -2u_I$ ($|u_I| < 3\,V$); $u_I \geq 3\,V$ 时$u_O = -6\,V$, $u_I \leq -3\,V$ 时$u_O = +6\,V$
> (b) $u_O = \pm 6\,V$, $U_{T+} = +3\,V$, $U_{T-} = -3\,V$, 同相滞回特性

【结果检验】

- (a) 连续性：$u_I = 3\,V$ 时线性段给出 $-6\,V$，与限幅值衔接，无跳变，符合负反馈电路的连续特性。
- (b) 代回：$u_O = -6\,V$、$u_I = 3\,V$ 时 $u_+ = \dfrac{20\times 3 + 10\times(-6)}{30} = 0$，√；$u_I = 2\,V$ 时 $u_+ = -0.67\,V < 0$，输出保持 $-6\,V$，√；$u_I = 4\,V$ 时 $u_+ = +0.67\,V > 0$，应为 $+6\,V$，√。
- (b) 对称性：反相端接地（参考电压为零）且 $\pm U_Z$ 对称，阈值应关于原点对称，$\pm 3\,V$ 符合。
- R_3 不出现在结果中是合理的：它只限制稳压管电流，u_O 由稳压管决定。

【解法二((b) 的阈值):用节点电流法】 虚断,R_1、R_2 流过同一电流;临界时 $u_+ = 0$: $\dfrac{u_I - 0}{R_1} = \dfrac{0 - u_O}{R_2}$, 得 $u_I = -\dfrac{R_1}{R_2}u_O = \mp 3\,V$。与叠加法结果相同，计算更短；叠加法的优点是能直接写出任意 u_I 下的 u_+，便于判断跳变方向。

易错点

- **看到稳压管和“传输特性”就当比较器**。(a) 的反馈接回反相端，是负反馈，运放在线性区，结果是一条斜线加限幅，**没有跳变**。错因是凭外形而不是凭反馈极性判断。判别规则：**反馈回“−”端 → 负反馈 → 线性；反馈回“+”端 → 正反馈 → 比较器**。
- **阈值正负号与跳变方向配错**。$u_O = -6\,V$ 时对应的是 $+3\,V$。记法：正反馈把 u_+ “拉向”当前输出一侧，u_I 必须反方向多走一段才能翻转。
- **把运放饱和电压当作反馈电压**。R_2 接在稳压管一侧的 u_O 上，参与分压的是 $\pm U_Z$，不是运放输出端的 $\pm U_{OM}$。
- **同相与反相滞回比较器的绕行方向混淆**。u_I 在同相端：u_I 大则输出高，特性“右高左低”；u_I 在反相端则相反。

【第 8.15 题】占空比可调的矩形波发生器

【考查知识点】 滞回比较器 + RC 充放电构成的矩形波发生电路；一阶 RC 电路三要素法；二极管对充、放电通路的分离。

【已知条件】 稳压值 $\pm U_Z$；R_1 接在同相端与地之间，R_2 接在同相端与 u_O 之间；电容 C 接在反相端与地之间；R_4–D_1、R_5–D_2 两条支路并联在反相端（电容）与 u_O 之间。D_1 的导通方向是**从电容指向输出**，D_2 的导通方向是**从输出指向电容**。二极管导通压降忽略。

【解题目标】 求 T_1（$u_O = +U_Z$ 的时间）、T_2（$u_O = -U_Z$ 的时间）和周期 T。

【解题思路】 电路分成两块：运放、R_1、R_2、稳压管构成**反相输入滞回比较器**，电容电压 u_C 是它的输入；R_4、R_5、二极管和 C 构成**延时环节**。输出为高时电容被充电，u_C 升到上阈值使输出翻低；输出为低时电容放电，u_C 降到下阈值使输出翻高，周而复始。二极管让充电、放电走不同的电阻，所以高、低电平时间不等。步骤：(1) 求阈值；(2) 判断每个半周期哪只二极管导通；(3) 用三要素法求时间。

【第一步：阈值电压】 虚断，同相端电位由 R_1、R_2 对 u_O 分压：

$$u_+ = \frac{R_1}{R_1+R_2}u_O = \pm\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z \equiv \pm U_T, \qquad U_T = \frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z.$$

$u_- = u_C$。$u_C < u_+$ 时输出为 $+U_Z$，$u_C > u_+$ 时输出为 $-U_Z$。

【第二步：充、放电通路】

- $u_O = +U_Z$：输出电位高于电容电位，D_2 正偏导通，D_1 反偏截止。$+U_Z$ 经 R_5 向 C 充电，时间常数 $\tau_1 = R_5C$。
- $u_O = -U_Z$：电容电位高于输出电位，D_1 导通，D_2 截止。C 经 R_4 放电（反向充电），时间常数 $\tau_2 = R_4C$。

公式与定理说明：一阶电路三要素法

$$u_C(t) = u_C(\infty) + \big[u_C(0_+) - u_C(\infty)\big]\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad t = \tau\ln\frac{u_C(\infty)-u_C(0_+)}{u_C(\infty)-u_C(t)}.$$

$u_C(0_+)$ 为该阶段起始值，$u_C(\infty)$ 为“假如一直充下去”的终值，τ 为时间常数。**适用条件**：阶段内电路是线性一阶电路、激励为直流；这里每个半周期内 u_O 恒定、导通的二极管视为短路，条件满足。

【第三步：高电平时间 T_1】 输出刚翻到 $+U_Z$ 的时刻，电容电压等于刚才的下阈值：$u_C(0_+) = -U_T$；终值 $u_C(\infty) = +U_Z$；当 u_C 升到 $+U_T$ 时阶段结束。

$$T_1 = \tau_1\ln\frac{U_Z-(-U_T)}{U_Z-U_T} = R_5C\ln\frac{U_Z+U_T}{U_Z-U_T} = R_5C\ln\frac{1+\dfrac{R_1}{R_1+R_2}}{1-\dfrac{R_1}{R_1+R_2}}$$

$$= R_5C\ln\frac{2R_1+R_2}{R_2} = R_5C\ln\Big(1+\frac{2R_1}{R_2}\Big).$$

【第四步：低电平时间 T_2】 起始值 $u_C(0_+) = +U_T$，终值 $u_C(\infty) = -U_Z$，结束值 $-U_T$：

$$T_2 = \tau_2\ln\frac{-U_Z-U_T}{-U_Z+U_T} = R_4C\ln\frac{U_Z+U_T}{U_Z-U_T} = R_4C\ln\Big(1+\frac{2R_1}{R_2}\Big).$$

【第五步：周期】

$$T = T_1 + T_2 = (R_4+R_5)\,C\ln\Big(1+\frac{2R_1}{R_2}\Big).$$

【最终答案】

$$\boxed{T_1 = R_5C\ln\Big(1+\frac{2R_1}{R_2}\Big),\quad T_2 = R_4C\ln\Big(1+\frac{2R_1}{R_2}\Big),\quad T = (R_4+R_5)C\ln\Big(1+\frac{2R_1}{R_2}\Big)}$$

占空比 $q = \dfrac{T_1}{T} = \dfrac{R_5}{R_4+R_5}$，只由 R_4、R_5 决定。波形见图 9。

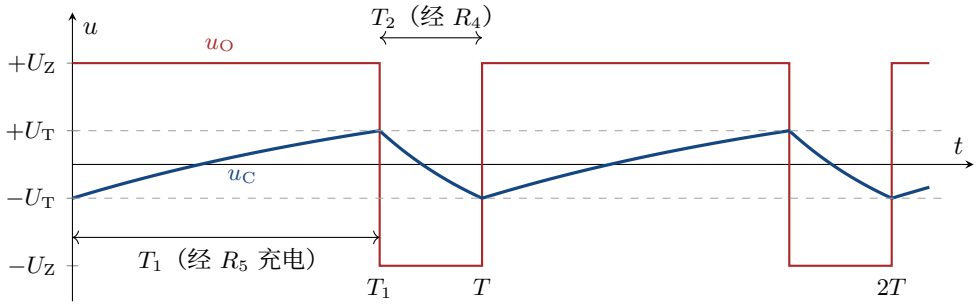


图 9　题 8.15 的 u_C、u_O 波形（按 $R_1/R_2 = 1/2$、$R_5 = 3R_4$ 的真实指数曲线绘制，横轴以 R_4C 为单位）。要看出：u_C 在 $\pm U_T$ 之间按指数规律往返，每次到达阈值 u_O 翻转；两段时间常数不同，高、低电平宽度之比等于 $R_5 : R_4$。

【结果检验】

- **量纲**：RC 为时间，对数项无量纲，√。
- **退化检验**：若 $R_4 = R_5 = R$，则 $T_1 = T_2$，$T = 2RC\ln(1 + 2R_1/R_2)$，正是对称方波发生器的标准周期公式，√。
- **与 U_Z 无关**：阈值与输出同比例变化，周期只取决于比值 U_T/U_Z，所以结果里不含 U_Z，合理。
- **极限**：$R_1 \to 0$ 时 $U_T \to 0$，$T \to 0$（阈值几乎为零，一充就翻转）；R_1/R_2 增大时阈值接近 U_Z，u_C 要充到更接近终值，时间变长，√。
- **数值仿真**：取 $U_Z = 6\,\text{V}$、$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$、$R_2 = 20\,\text{k}\Omega$、$R_4 = 10\,\text{k}\Omega$、$R_5 = 30\,\text{k}\Omega$、$C = 0.1\,\mu\text{F}$，公式给出 $T_1 = 2.079\,\text{ms}$、$T_2 = 0.693\,\text{ms}$；用步长 $0.1\,\mu\text{s}$ 的逐步积分得到 $2.080\,\text{ms}$、$0.693\,\text{ms}$，吻合。

【解法二：直接解微分方程】　高电平阶段 D_2 导通，对电容列 KCL：$C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{U_Z - u_C}{R_5}$。分离变量

$$\int_{-U_T}^{+U_T} \frac{\mathrm{d}u_C}{U_Z - u_C} = \int_0^{T_1} \frac{\mathrm{d}t}{R_5 C} \quad\Longrightarrow\quad \ln\frac{U_Z + U_T}{U_Z - U_T} = \frac{T_1}{R_5 C},$$

与三要素法结果一致。低电平阶段同理。

【方法比较】　三要素法只需“起点、终点、时间常数”三个量，最快、最适合考试；微分方程法从 KCL 出发，不依赖记忆公式，能说明三要素公式从何而来。两者在数学上是同一件事。

易错点

- T_1、T_2 **对应的电阻配反**。错因：没看清二极管方向。判断办法：输出为高时电流**从输出流向电容**，只有箭头指向电容一侧的二极管（D_2，串 R_5）能导通。所以高电平时间对应 R_5。
- **三要素的终值写成阈值**。电容充电的“目标”是 $\pm U_Z$（假如不翻转会一直充到的值），$\pm U_T$ 只是中途的“停止线”。把终值写成 U_T 会得到 $\ln(\cdot/0)$ 发散。
- R_1、R_2 **位置记反**。本题 R_1 接地、R_2 接输出，$U_T = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}U_Z$；不同教材标号不同，应按“接地电阻/(接地电阻 + 反馈电阻)”来记，而不是背字母。
- **把 R_3 算进时间常数**。R_3 在稳压管之前，u_O 已被稳压管钳位成恒压，充放电电流的变化由运放输出经 R_3 补偿，不影响 τ。

第三部分　专题拓展

开篇　题目分类与筛选

综合知识重要度、典型度、方法代表性、易错度与可迁移度，对五道题分类如下（同一题可属多类）。

类别	题号	入选理由
A 重点核心题	8.2、8.13(b)、8.15	*RC* 桥式振荡、滞回比较器、矩形波发生器是本章三大“母题”，后续题大多由它们组合而成
B 典型基础题	8.6(b)	电容三点式的标准识别与频率计算
C 易错题	8.4(b)(d)、8.6(a)、8.13(a)	同名端、直流通路、交流接地点、反馈极性，计算量小但概念陷阱多
D 综合题	8.2、8.15	8.2 同时含正、负两条反馈和两级放大；8.15 把比较器与一阶 *RC* 暂态结合

第一章　本次作业知识体系总览

这五道题放在一起，本质上在训练一件事：**给定一个带反馈的电路，判断反馈的极性，并由此确定它是“稳定放大”“正弦振荡”还是“双稳态翻转”**。知识地图见图 10。

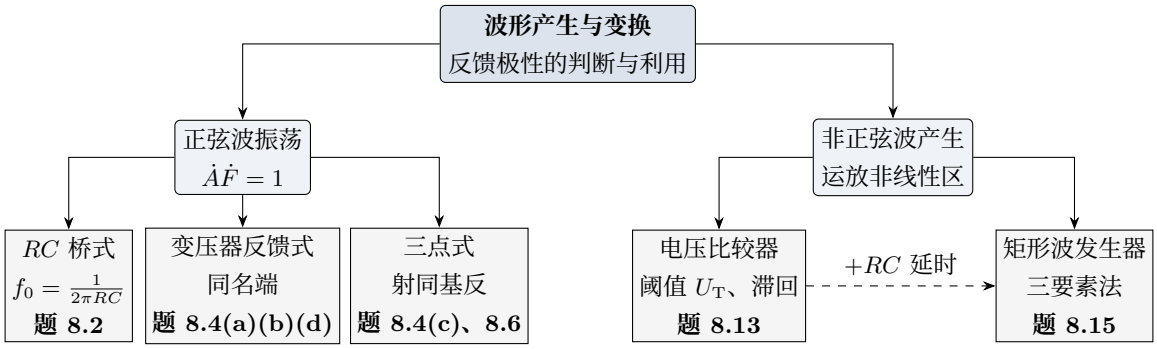


图 10　本次作业的知识地图。要看出：左支用正反馈“刚好够”来得到正弦波，右支用正反馈“过量”让运放在两个饱和状态间翻转；矩形波发生器是比较器加一个 *RC* 延时环节。

知识点	核心概念	典型公式/定理	题号	常见用途
振荡条件	正反馈、选频、稳幅	$\lvert\dot{A}\dot{F}\rvert=1$，$\varphi_A+\varphi_F=2n\pi$	全部	判断能否振荡
RC 串并联网络	零相移带通	$\dot{F}(\omega_0)=\frac{1}{3}$，$f_0=\frac{1}{2\pi RC}$	8.2	音频信号源
负反馈增益	电压串联负反馈	$A_{\mathrm{f}}\approx 1+R_{\mathrm{f}}/R_{\mathrm{s}}$	8.2	设定并稳定增益
同名端	互感线圈极性	带点端相对另一端极性相同	8.4	变压器反馈极性判断
三点式法则	交流通路三端点	X_{be}、X_{ce} 同性，X_{bc} 相反	8.4(c)、8.6	高频振荡器识别
LC 谐振	并联谐振选频	$f_0\approx\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	8.4、8.6	载波、本振
比较器	阈值、非线性区	$u_+=u_-$ 时翻转	8.13	整形、电平检测
滞回特性	正反馈、回差	$U_{\mathrm{T}}=\mp\frac{R_1}{R_2}u_{\mathrm{O}}$（同相型）	8.13(b)、8.15	抗干扰、振荡
RC 暂态	三要素法	$t=\tau\ln\frac{u(\infty)-u(0)}{u(\infty)-u(t)}$	8.15	定时、延时

第二章　重点题深度回顾

重点题一：题 8.2（RC 桥式振荡）

为什么重要：它是正弦波振荡电路的“标准件”，把选频网络、正反馈、负反馈定增益、起振与稳幅四个要素全部用上；后续的函数发生器、锁相与滤波器设计都以它为参照。

训练的能力：把一个多反馈电路**拆成“放大电路 + 反馈网络”**；对复数阻抗做等价变形，找到相移为零的频率。

母题结构：任意同相放大电路（增益 A_{f}）+ RC 串并联网络 $\Rightarrow$ 条件 $A_{\mathrm{f}}>3$、$f_0=1/(2\pi RC)$。放大电路换成运放、两级分立放大、场效应管，结论不变；变的只是 A_{f} 的表达式。

识别信号：看到“一串一并两组相同的 R、C”“桥式”“文氏桥”，或输出接 RC 串联、输入端对地接 RC 并联，立刻想到 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2\pi RC}$。

重点题二：题 8.13(b)（滞回比较器）

为什么重要：滞回比较器是所有非正弦波发生电路（方波、三角波、锯齿波）的核心单元，也是数字电路中施密特触发器的模拟原型。

训练的能力：识别运放工作区；用叠加定理写 u_+；由“当前输出状态”确定“当前有效阈值”，并判断绕行方向。

母题结构：$u_+=a\,u_{\mathrm{I}}+b\,u_{\mathrm{O}}+c\,U_{\mathrm{REF}}$（或 u_- 含 u_{I}），令 $u_+=u_-$，把 $u_{\mathrm{O}}=\pm U_{\mathrm{Z}}$ 分别代入得到两个阈值。改电阻、加参考电压、输入换到反相端，只是 a、b、c 和绕行方向变化。

识别信号：反馈电阻接回**同相端**；输出接稳压管限幅；题目要求“电压传输特性”“阈值”“回差”。

重点题三：题 8.15（矩形波发生器）

为什么重要：它把“比较器翻转”与“RC 充放电”串成闭环，是张弛振荡的典型；占空比可调的结构直接通向脉宽调制（PWM）。

训练的能力：分阶段分析（每个阶段电路是线性的）；确定每段的起点、终点、时间常数；读懂二极管对电流方向的选择。

母题结构：周期 $=\sum$（各段时间常数）$\times \ln\dfrac{\text{终值}-\text{起点}}{\text{终值}-\text{翻转点}}$。对称方波、占空比可调矩形波、三角波发生器都套用这一结构。

识别信号：电容接在反相端与地之间、输出经电阻向电容充电、同相端有正反馈分压；出现方向相反的两只二极管各串一个电阻。

第三章　重点题举一反三

变式 8.2-1（基础迁移）：运放构成的 RC 桥式振荡电路

题目：图 11 中 $R=10\,\mathrm{k\Omega}$，$C=0.01\,\mu\mathrm{F}$，$R_1=10\,\mathrm{k\Omega}$，A 为理想运放。求起振所需的 R_f 和振荡频率。

与原题相比：放大电路由两级分立电路换成运放，R_s 的角色由 R_1 承担；选频网络不变，所以原方法完全适用。

解：RC 串并联网络接在输出与同相端之间，f_0 处 $\dot F=\frac{1}{3}$、相移为零；运放接成同相比例电路，$\varphi_A=0$，相位条件满足。$A_\mathrm{f}=1+\dfrac{R_\mathrm{f}}{R_1}>3\Rightarrow R_\mathrm{f}>2R_1=20\,\mathrm{k\Omega}$。$f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}=\dfrac{1}{2\pi\times10^{4}\times10^{-8}}\,\mathrm{Hz}\approx1592\,\mathrm{Hz}$。

答案：$\boxed{R_\mathrm{f}>20\,\mathrm{k\Omega}\text{(略大于)}\ ,\ f_0\approx1.59\,\mathrm{kHz}}$。**检验**：$R_\mathrm{f}=20\,\mathrm{k\Omega}$ 时 $A_\mathrm{f}\dot F=3\times\frac{1}{3}=1$，临界，√。

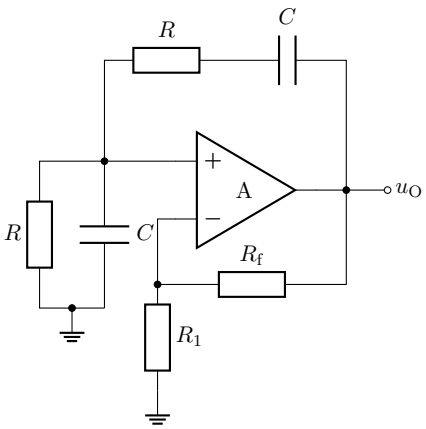


图 11　变式 8.2-1 的电路：运放 RC 桥式振荡器。要看出：RC 串并联网络接同相端（正反馈），R_f、R_1 接反相端（负反馈），四条支路构成“电桥”。

变式 8.2-2（条件变化）：由频率反求元件；固定 R_f 反求 R_s

题目：仍用题图 8.2 的电路。（1）要求 $f_0=500\,\mathrm{Hz}$，取 $C=0.022\,\mu\mathrm{F}$，求 R。（2）若 R_f 已固定为 $5.1\,\mathrm{k\Omega}$，R_s 应满足什么条件才能起振?

与原题相比：已知与未知互换，公式不变，只是反解。

解：（1）$R=\dfrac{1}{2\pi f_0 C}=\dfrac{1}{2\pi\times 500\times 0.022\times 10^{-6}}\,\Omega\approx 1.447\times 10^4\,\Omega=14.5\,\mathrm{k\Omega}$。

（2）$1+\dfrac{R_\mathrm{f}}{R_\mathrm{s}}>3\Rightarrow R_\mathrm{s}<\dfrac{R_\mathrm{f}}{2}=2.55\,\mathrm{k\Omega}$。

答案：$\boxed{R\approx 14.5\,\mathrm{k\Omega};\ R_\mathrm{s}<2.55\,\mathrm{k\Omega}\text{(略小于)}}$。**检验**：代回 $f_0=1/(2\pi\times 14.47\times 10^3\times 2.2\times 10^{-8})=500\,\mathrm{Hz}$，√。注意不等号方向：$R_\mathrm{s}$ 在分母，要**减小** R_s 才能增大增益。

变式 8.2-3（综合提升）：R、C 不相等的串并联网络

题目：串联支路为 $R_a=10\,\mathrm{k\Omega}$、$C_a=0.02\,\mu\mathrm{F}$，并联支路为 $R_b=10\,\mathrm{k\Omega}$、$C_b=0.01\,\mu\mathrm{F}$。求 f_0 及放大电路所需的最小增益。

与原题相比：不能再直接套 $\frac{1}{3}$，必须回到 $\dot F=1/(1+Z_1/Z_2)$ 重新推导。

解：$\dfrac{Z_1}{Z_2}=\left(R_a+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_a}\right)\dfrac{1+\mathrm{j}\omega R_bC_b}{R_b}=\dfrac{R_a}{R_b}+\dfrac{C_b}{C_a}+\mathrm{j}\left(\omega R_aC_b-\dfrac{1}{\omega R_bC_a}\right)$。虚部为零：$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{R_aR_bC_aC_b}}$；此时 $\dot F=\dfrac{1}{1+\dfrac{R_a}{R_b}+\dfrac{C_b}{C_a}}$。

代入：$\sqrt{R_aR_bC_aC_b}=\sqrt{10^4\times 10^4\times 2\times 10^{-8}\times 10^{-8}}\,\mathrm{s}=1.414\times 10^{-4}\,\mathrm{s}$，$f_0=\dfrac{1}{2\pi\times 1.414\times 10^{-4}}\,\mathrm{Hz}\approx 1125\,\mathrm{Hz}$；$\dot F=\dfrac{1}{1+1+0.5}=0.4$，所需 $A_\mathrm{f}>2.5$。

答案：$\boxed{f_0\approx 1.13\,\mathrm{kHz},\ A_\mathrm{f}>2.5}$。**检验**：令 $R_a=R_b$、$C_a=C_b$，公式退化为 $\omega_0=1/(RC)$、$\dot F=\frac{1}{3}$，√。

变式 8.4-1（条件变化）：由相位条件反定同名端

题目：NPN 管共射放大电路（发射极有旁路电容），$C\parallel L_1$ 接在 $+V_\mathrm{CC}$ 与集电极之间，L_1 的同名端在电源一端；L_2 一端接地，另一端经耦合电容接基极。L_2 的同名端应在哪一端？

与原题相比：原题给同名端问能否振荡；这里给“要能振荡”反求同名端。

解：基极 $\oplus\to$ 集电极 $\ominus$。L_1 带点端（电源端）相对集电极端为正。要让反馈到基极的是 $\oplus$，L_2 接基极的一端相对接地端必须为正，因此它必须是带点端。

答案：$\boxed{L_2\text{ 的同名端在接基极（经电容）的一端}}$。这正是题 8.4(a) 的结构换成晶体管。

变式 8.4-2（条件变化）：把题 8.4(d) 改成共基接法

题目：题 8.4(d) 的线圈及同名端不变，把放大电路改为共基：基极加旁路电容交流接地，去掉 C_e，L_2 的非接地端经耦合电容接发射极。能否振荡？

解：设发射极 $\oplus$，共基同相，集电极 $\oplus$。L_1 带点端在集电极，对地为正；L_2 带点端（反馈端）对地也为正，回到发射极为 $\oplus$，正反馈。

答案：$\boxed{\text{能振荡}}$。**启示**：同一组线圈，放大电路由倒相（共射）换成同相（共基），结论相反；不必改同名端，也可以通过换组态来改正。

变式 8.4-3（基础迁移）：改正后的题 8.4(b) 求频率与电容

题目：改正后的题 8.4(b) 中 $L_2=250\,\mu\mathrm{H}$。(1) $C=100\,\mathrm{pF}$ 时 f_0 为多少？(2) 要使 $f_0=800\,\mathrm{kHz}$，C 应取多大？

解：（1）$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{250\times 10^{-6}\times 100\times 10^{-12}}}\,\mathrm{Hz}=\dfrac{1}{2\pi\times 1.581\times 10^{-7}}\,\mathrm{Hz}\approx 1.007\,\mathrm{MHz}$。

（2）$C=\dfrac{1}{(2\pi f_0)^2L}=\dfrac{1}{(2\pi\times 8\times 10^5)^2\times 250\times 10^{-6}}\,\mathrm{F}\approx 1.583\times 10^{-10}\,\mathrm{F}=158\,\mathrm{pF}$。

答案：$\boxed{f_0 \approx 1.01\,\text{MHz};\ C \approx 158\,\text{pF}}$。**检验**：频率降为 $0.8/1.007 = 0.795$ 倍，电容应增为 $1/0.795^2 = 1.58$ 倍，$100\,\text{pF} \times 1.58 = 158\,\text{pF}$，√。

变式 8.6-1（基础迁移）：两电容不相等

题目：题图 8.6(b) 中 $L = 0.4\,\text{mH}$，$C_1 = 100\,\text{pF}$，$C_2 = 300\,\text{pF}$。求 f_0 和反馈系数 $|\dot{F}|$。

解：$C = \dfrac{100 \times 300}{400}\,\text{pF} = 75\,\text{pF}$；$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0.4 \times 10^{-3} \times 75 \times 10^{-12}}}\,\text{Hz} = \dfrac{1}{2\pi \times 1.732 \times 10^{-7}}\,\text{Hz} \approx 919\,\text{kHz}$。

共基电路输出电压在整个回路两端（集电极对地），反馈电压取自 C_1（发射极对地）。串联电容电压与电容量成反比：$|\dot{F}| = \dfrac{U_{C_1}}{U_{C_1} + U_{C_2}} = \dfrac{C_2}{C_1 + C_2} = \dfrac{300}{400} = 0.75$。

答案：$\boxed{f_0 \approx 919\,\text{kHz},\ |\dot{F}| = 0.75}$。**检验**：$75\,\text{pF} < 100\,\text{pF}$，串联电容小于最小者，√。

变式 8.6-2（条件变化）：指定频率反求电容

题目：题图 8.6(b) 中 $L = 0.4\,\text{mH}$，$C_1 = C_2$，要求 $f_0 = 1\,\text{MHz}$。求 C_1。

解：$C = \dfrac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = \dfrac{1}{(2\pi \times 10^6)^2 \times 0.4 \times 10^{-3}}\,\text{F} = 63.3\,\text{pF}$；$C_1 = C_2$ 串联后为 $C_1/2$，所以 $C_1 = 2C = 126.7\,\text{pF}$。

答案：$\boxed{C_1 = C_2 \approx 127\,\text{pF}}$。**检验**：原题 12.5 pF 对应 2.25 MHz；频率降为 1/2.25，电容应增为 $2.25^2 = 5.07$ 倍，$12.5 \times 5.07 = 63.3\,\text{pF}$，√。

变式 8.6-3（综合提升）：在电感支路串入小电容（克拉泼电路）

题目：在题图 8.6(b) 的电感支路中串入 $C_3 = 5\,\text{pF}$，其余不变（$L = 0.4\,\text{mH}$，$C_1 = C_2 = 25\,\text{pF}$）。求 f_0，并讨论近似式 $f_0 \approx \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$ 是否可用。

与原题相比：回路变成 L 与 C_1、C_2、C_3 三个电容串联，这是同章题 8.7 的结构。

解：$\dfrac{1}{C_\Sigma} = \dfrac{1}{25} + \dfrac{1}{25} + \dfrac{1}{5} = 0.28\,\text{pF}^{-1}$，$C_\Sigma = 3.571\,\text{pF}$；$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0.4 \times 10^{-3} \times 3.571 \times 10^{-12}}}\,\text{Hz} \approx 4.21\,\text{MHz}$。若只用 C_3：$\dfrac{1}{2\pi\sqrt{0.4 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-12}}} \approx 3.56\,\text{MHz}$，偏低约 15%。

答案：$\boxed{f_0 \approx 4.21\,\text{MHz}}$；近似式误差大，因为 $C_3 = 5\,\text{pF}$ 并不满足 $C_3 \ll \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 12.5\,\text{pF}$。

启示：近似公式要先核对它的前提条件；克拉泼电路的好处是 C_1、C_2 可以取大（淹没管子极间电容），频率主要由 C_3 决定，稳定度更高。

变式 8.13-1（条件变化）：反相端接参考电压

题目：题图 8.13(b) 中反相输入端不接地，改接 $U_{\text{REF}} = 2\,\text{V}$，其余不变。求阈值并画传输特性。

与原题相比：u_- 由 0 变为 2 V，阈值不再对称，方法不变。

解：令 $u_+ = \dfrac{R_2 u_\text{I} + R_1 u_\text{O}}{R_1 + R_2} = U_{\text{REF}}$，$u_\text{I} = \left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) U_{\text{REF}} - \dfrac{R_1}{R_2} u_\text{O} = 1.5 \times 2\,\text{V} - 0.5\,u_\text{O} = 3\,\text{V} - 0.5\,u_\text{O}$。$u_\text{O} = -6\,\text{V}$：$U_{\text{T}+} = 6\,\text{V}$；$u_\text{O} = +6\,\text{V}$：$U_{\text{T}-} = 0\,\text{V}$。

答案：$\boxed{U_{\text{T}+} = 6\,\text{V},\ U_{\text{T}-} = 0\,\text{V},\ \Delta U = 6\,\text{V}}$，见图 12。**检验**：回差仍为 6 V（回差只取决于 $\frac{R_1}{R_2} \cdot 2U_\text{Z}$），滞回环整体右移 $3\,\text{V} = (1 + R_1/R_2)U_{\text{REF}}$，√。

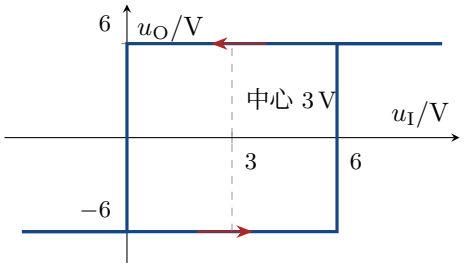


图 12　变式 8.13-1 的传输特性。要看出：加入参考电压只平移滞回环（中心移到 3 V），不改变回差宽度。

变式 8.13-2（条件变化）：输入换到反相端

题目：u_I 直接接反相端；同相端经 $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ 接地、经 $R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$ 接 u_O；输出仍由 $\pm 6\,\mathrm{V}$ 稳压管限幅。求阈值及特性走向。

解：$u_+ = \dfrac{R_1}{R_1+R_2}u_O = \dfrac{10}{30} \times (\pm 6\,\mathrm{V}) = \pm 2\,\mathrm{V}$，$u_- = u_I$。$u_I > u_+$ 时输出为负。$u_O = +6\,\mathrm{V}$ 时阈值 $+2\,\mathrm{V}$：u_I 升过 $+2\,\mathrm{V}$，输出跳到 $-6\,\mathrm{V}$；$u_O = -6\,\mathrm{V}$ 时阈值 $-2\,\mathrm{V}$：u_I 降过 $-2\,\mathrm{V}$，输出跳回 $+6\,\mathrm{V}$。

答案：$\boxed{U_T = \pm 2\,\mathrm{V}}$，特性“左高右低”，顺时针绕行。**对比**：同样的电阻，同相型阈值是 $\frac{R_1}{R_2}U_Z = 3\,\mathrm{V}$，反相型是 $\frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z = 2\,\mathrm{V}$，两个公式不可混用。

变式 8.13-3（条件变化）：由阈值反求电阻

题目：用题图 8.13(b) 的结构，输出仍为 $\pm 6\,\mathrm{V}$，要求阈值为 $\pm 1.5\,\mathrm{V}$，$R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$。求 R_2。

解：$|U_T| = \dfrac{R_1}{R_2}U_Z \Rightarrow R_2 = R_1\dfrac{U_Z}{|U_T|} = 10\,\mathrm{k\Omega} \times \dfrac{6}{1.5} = 40\,\mathrm{k\Omega}$。

答案：$\boxed{R_2 = 40\,\mathrm{k\Omega}}$。**检验**：$\frac{10}{40} \times 6 = 1.5\,\mathrm{V}$，√。$R_2$ 越大，正反馈越弱，回差越窄。

变式 8.15-1（基础迁移）：代入数值

题目：题图 8.15 中 $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_4 = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_5 = 30\,\mathrm{k\Omega}$，$C = 0.1\,\mu\mathrm{F}$。求 T_1、T_2、频率和占空比。

解：$\ln\!\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right) = \ln 2 = 0.6931$。$T_1 = R_5 C \ln 2 = 30 \times 10^3 \times 10^{-7} \times 0.6931\,\mathrm{s} = 2.079\,\mathrm{ms}$；$T_2 = R_4 C \ln 2 = 0.693\,\mathrm{ms}$；$T = 2.773\,\mathrm{ms}$，$f = 1/T \approx 361\,\mathrm{Hz}$；$q = T_1/T = 75\%$。

答案：$\boxed{T_1 = 2.08\,\mathrm{ms},\ T_2 = 0.69\,\mathrm{ms},\ f \approx 361\,\mathrm{Hz},\ q = 75\%}$。**检验**：$q = R_5/(R_4+R_5) = 30/40$，√。

变式 8.15-2（条件变化）：两只二极管同时反接

题目：把 D_1、D_2 都反向接入，其余不变。T_1、T_2 如何变化？

解：反接后，输出为高时电流从输出流向电容，导通的是现在指向电容的那只，即 R_4 支路；输出为低时走 R_5 支路。所以 $T_1 = R_4 C \ln\!\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right)$，$T_2 = R_5 C \ln\!\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right)$，周期不变，占空比变为 $\dfrac{R_4}{R_4+R_5}$。

答案：$\boxed{T_1、T_2\ 互换，\ T\ 不变}$。若只反接一只，则某个方向没有通路，电容电压到不了另一个阈值，电路停振。

变式 8.15-3（综合提升）：按指标设计

题目：要求 $f = 1\,\mathrm{kHz}$、占空比 25%，取 $C = 0.01\,\mu\mathrm{F}$，$R_1 = R_2$。求 R_4、R_5。

解：$\ln(1+2) = \ln 3 = 1.0986$。$R_4 + R_5 = \dfrac{T}{C\ln 3} = \dfrac{10^{-3}}{10^{-8} \times 1.0986}\,\Omega = 91.0\,\mathrm{k\Omega}$。$q = \dfrac{R_5}{R_4+R_5} =$

$0.25 \Rightarrow R_5 = 22.8\,\mathrm{k\Omega}$，$R_4 = 68.3\,\mathrm{k\Omega}$。

答案：$\boxed{R_5 \approx 22.8\,\mathrm{k\Omega},\ R_4 \approx 68.3\,\mathrm{k\Omega}}$。**检验**：$T_1 = 22.76 \times 10^3 \times 10^{-8} \times 1.0986 = 0.25\,\mathrm{ms}$，$T_2 = 0.75\,\mathrm{ms}$，合计 1 ms，√。工程上常用一只电位器的两段充当 R_4、R_5，调占空比时 $R_4 + R_5$ 不变，频率不变。

第四章　易错题专题

本章的题计算都不难，错在**判断**。图 13 给出判断运放工作区的流程，后面每个易错点都可以回到这张图或对应的规则。

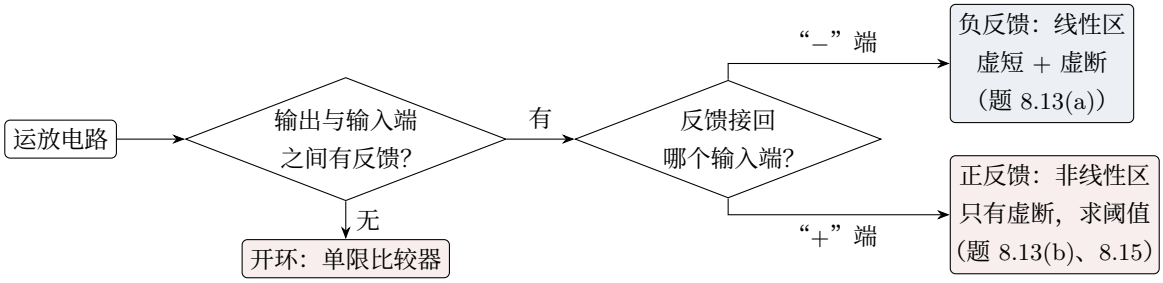


图 13　判断运放工作区的流程。要看出：决定用“虚短”还是“求阈值”的唯一依据是反馈接回哪个输入端，而不是电路里有没有稳压管。

易错题一：题 8.13(a)——把负反馈电路当成比较器

错误来源：思维定势。本章主题是比较器，图中又有稳压管，容易直接套阈值公式。

错误示范：“令 $u_- = u_+ = 0$，得 $U_\mathrm{T} = -\dfrac{R_1}{R_2}u_\mathrm{O} = \mp 3\,\mathrm{V}$，画出反相滞回特性。”

为什么错：阈值法的前提是运放在非线性区、输出只有 $\pm U_\mathrm{Z}$ 两个值。(a) 的 R_2 接回反相端，是负反馈，$|u_\mathrm{I}| < 3\,\mathrm{V}$ 时输出连续变化（$-2u_\mathrm{I}$），根本不存在跳变。巧合的是 $\pm 3\,\mathrm{V}$ 这个数恰好是限幅拐点，更容易让人以为做对了。

正确处理：先按图 13 判断反馈极性；负反馈 $\rightarrow$ 用虚短虚断求线性关系，再检查输出是否超出 $\pm U_\mathrm{Z}$。

快速自检：取 $u_\mathrm{I} = 1\,\mathrm{V}$ 试算：若电路是比较器，输出应为 $\pm 6\,\mathrm{V}$；按负反馈算是 $-2\,\mathrm{V}$。把 $u_\mathrm{O} = -2\,\mathrm{V}$ 代回，$u_- = \frac{20\times 1 + 10\times(-2)}{30} = 0 = u_+$，自洽，说明线性解成立。

易错题二：题 8.4(b)、(d)——同名端与直流通路

错误来源：（1）同名端规则理解成“带点端对地同极性”；（2）只做交流分析，忽略电感对直流短路。

错误示范（题 8.4(a)）：“L_1 的带点端接电源，是交流地，电位为零；所以 L_2 带点端电位也是零，没有反馈，不能振荡。”

为什么错：同名端描述的是**线圈两端之间**的电压极性关系。L_1 两端有交流电压（漏极在变），带点端相对漏极端为正，这个“相对极性”才通过互感传给 L_2。

正确处理：对每个线圈都写成“带点端相对另一端为 + 或 −”，再根据谁接地换算为对地极性。

快速自检：用“倒相组态异名端相接、同相组态同名端相接”的口径复核（见第二部分题 8.4 的检验）。直流方面，沿每条不含电容的支路走一遍，看有没有把偏置电阻短接。

易错题三：题 8.6——交流接地点与总电容

错误来源：把“电容分压引出”直接等同于“电容三点式能振荡”；把回路总电容算成 C_1+C_2。

错误示范：“(a)、(b) 都从 C_1、C_2 中点引反馈，都是电容三点式，都能振荡，$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1+C_2)}}=1.13\,\mathrm{MHz}$。”

为什么错：三点式法则说的是**电极之间**接什么电抗，必须先由旁路电容确定哪个电极是交流地。(a) 中发射极接地，回路上端就是发射极，b–e 间是 C_1、c–e 间是 L，性质相反。频率方面，谐振回路电流依次流过 $L\to C_1\to C_2$，两电容是串联。

正确处理：画交流通路 → 标出回路三端点对应的电极 → 套“射同基反”；总电容取串联值。

快速自检：串联等效电容必小于 C_1、C_2 中较小者；$12.5\,\mathrm{pF}<25\,\mathrm{pF}$ √，$50\,\mathrm{pF}$ ×。

易错题四：题 8.15——充放电通路与三要素

错误来源：二极管方向看反；把阈值当终值；R_1、R_2 位置按别的教材公式硬套。

错误示范：“$T_1=R_4C\ln\!\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)$。”（电阻和比值都配反。）

为什么错：输出为高时电流方向是输出 → 电容，只有 D_2（串 R_5）顺着这个方向；阈值比例是“接地电阻 $R_1\div(R_1+R_2)$”，代入后得到 $2R_1/R_2$。

正确处理：每个阶段先画出电流方向，再找导通的二极管；阈值由分压关系现推，不背字母。

快速自检：令 $R_1\to 0$（同相端接地、阈值为零），周期应趋于零；$\ln(1+2R_1/R_2)\to 0$ √，而 $\ln(1+2R_2/R_1)\to\infty$ ×。

易错题五：题 8.2——起振条件的表述

错误来源：把平衡条件 $|\dot{A}\dot{F}|=1$ 当成设计值。

错误示范：“取 $R_\mathrm{f}=4\,\mathrm{k\Omega}$。”

为什么错：$R_\mathrm{f}=4\,\mathrm{k\Omega}$ 时环路增益恰为 1，噪声不会被放大成振荡；且元件稍有误差就可能小于 1。起振需要 >1。

正确处理：写成 $R_\mathrm{f}>2R_\mathrm{s}$（略大于），并说明稳幅靠非线性环节。

快速自检：把答案代入环路增益，看是 >1（能起振）、$=1$（临界）还是 <1（停振）。

第五章　易错题举一反三

易错变式 1：负反馈限幅电路（对应易错题一）

题目：理想运放，u_I 经 $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ 接反相端，$R_2 = 50\,\mathrm{k\Omega}$ 从 u_O 接回反相端，同相端接地；输出经限流电阻接 $\pm 5\,\mathrm{V}$ 双向稳压管到地，u_O 取自稳压管两端。求传输特性。

最易犯的错：算“阈值”$\mp\frac{R_1}{R_2}\times 5 = \mp 1\,\mathrm{V}$ 后画滞回环。**错因**：没判断反馈极性。

正确解法：反馈回反相端，负反馈。线性段 $u_\mathrm{O} = -\frac{R_2}{R_1}u_\mathrm{I} = -5u_\mathrm{I}$，条件 $|u_\mathrm{O}| < 5\,\mathrm{V}$ 即 $|u_\mathrm{I}| < 1\,\mathrm{V}$；之外限幅。

答案：$u_\mathrm{O} = -5u_\mathrm{I}$ $(|u_\mathrm{I}| < 1\,\mathrm{V})$；$u_\mathrm{I} \geq 1\,\mathrm{V}$ 时 $-5\,\mathrm{V}$；$u_\mathrm{I} \leq -1\,\mathrm{V}$ 时 $+5\,\mathrm{V}$。

防错原则：先定工作区，再选方法——负反馈用虚短，正反馈求阈值。

易错变式 2：反馈取自稳压管之前（对应题 8.13 易错点）

题目：把题图 8.13(b) 中 R_2 的右端改接到运放输出端（R_3 之前），运放饱和电压 $\pm U_\mathrm{OM} = \pm 12\,\mathrm{V}$，其余不变。求阈值和输出电平。

最易犯的错：仍用 $\pm 6\,\mathrm{V}$ 算出 $\pm 3\,\mathrm{V}$。**错因**：没看反馈电压取自哪个节点。

正确解法：现在参与分压的是运放输出 $\pm 12\,\mathrm{V}$：$U_\mathrm{T} = -\frac{R_1}{R_2}\times(\pm 12\,\mathrm{V}) = \mp 6\,\mathrm{V}$；而 u_O 仍被稳压管限制为 $\pm 6\,\mathrm{V}$。

答案：$U_{\mathrm{T}\pm} = \pm 6\,\mathrm{V}$，$u_\mathrm{O} = \pm 6\,\mathrm{V}$。

防错原则：阈值公式里的“输出电压”是反馈电阻所接节点的电压，不一定是 u_O。

易错变式 3：带点端接地（对应易错题二）

题目：NPN 共射放大，$C \parallel L_1$ 接在电源与集电极之间，L_1 带点端在集电极；L_2 的**带点端接地**，另一端经电容接基极。能否振荡？

最易犯的错：“L_2 带点端接地，带点端没有电压，无法反馈。”**错因**：把同名端当成对地电位。

正确解法：基极 $\oplus \to$ 集电极 $\ominus$，L_1 带点端相对另一端（交流地）为负；L_2 带点端（地）相对另一端为负，即另一端对地为 $\oplus$，回基极 $\oplus$，正反馈。

答案：能振荡。**防错原则**：同名端只谈“端对端”的相对极性，哪一端接地是另一回事。

易错变式 4：三点式回路总电容（对应易错题三）

题目：电容三点式电路中 $L = 0.5\,\mathrm{mH}$，$C_1 = 30\,\mathrm{pF}$，$C_2 = 60\,\mathrm{pF}$。求 f_0。

最易犯的错：$C = 90\,\mathrm{pF}$，得 $0.75\,\mathrm{MHz}$。**错因**：误当并联。

正确解法：$C = \dfrac{30\times 60}{90}\,\mathrm{pF} = 20\,\mathrm{pF}$；$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0.5\times 10^{-3}\times 20\times 10^{-12}}}\,\mathrm{Hz} = \dfrac{1}{2\pi\times 10^{-7}}\,\mathrm{Hz} \approx 1.59\,\mathrm{MHz}$。

答案：$f_0 \approx 1.59\,\mathrm{MHz}$。**防错原则**：沿谐振回路走一圈，依次经过的元件是串联关系。

易错变式 5：阈值比例与终值（对应易错题四）

题目：对称方波发生器（题图 8.15 中 $R_4 = R_5 = R = 10\,\mathrm{k\Omega}$，可不用二极管），$R_1 = 20\,\mathrm{k\Omega}$（接地），$R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$（接输出），$C = 0.1\,\mu\mathrm{F}$。求周期。

最易犯的错：写成 $2RC\ln\!\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right) = 2RC\ln 2 = 1.39\,\mathrm{ms}$。**错因**：背了另一套标号的公式。

正确解法：$U_\mathrm{T} = \dfrac{R_1}{R_1+R_2}U_\mathrm{Z} = \dfrac{2}{3}U_\mathrm{Z}$；$T = 2RC\ln\dfrac{U_\mathrm{Z}+U_\mathrm{T}}{U_\mathrm{Z}-U_\mathrm{T}} = 2RC\ln 5 = 2\times 10^{4}\times 10^{-7}\times 1.609\,\mathrm{s} = 3.22\,\mathrm{ms}$。

答案：$T \approx 3.22\,\text{ms}$（$f \approx 311\,\text{Hz}$）。**防错原则**：先由分压现算 U_T/U_Z，再代入 $\ln\dfrac{1+U_\text{T}/U_\text{Z}}{1-U_\text{T}/U_\text{Z}}$，不依赖电阻编号。

第六章　核心知识系统回顾

1. 正弦波振荡：从起振到稳幅

是什么：不加输入信号，靠正反馈把电源能量变成单一频率正弦波的电路。**四个组成部分**：放大电路、选频网络、正反馈网络、稳幅环节。

为什么成立：通电瞬间的噪声含有各种频率；只有 f_0 分量绕环路一圈后相位不变且幅度被放大（$|\dot{A}\dot{F}|>1$），于是越转越大（图 14）。振幅增大后放大倍数下降，直到 $|\dot{A}\dot{F}|=1$。

用题 8.2 的结构可以写出特征方程：环路增益 $T(s)=A_\text{f}\cdot\dfrac{sRC}{s^2R^2C^2+3sRC+1}$，令 $1-T(s)=0$ 得

$$s^2+(3-A_\text{f})\,\omega_0\,s+\omega_0^2=0,\qquad \omega_0=\frac{1}{RC}.$$

$A_\text{f}<3$：极点在左半平面，振荡衰减；$A_\text{f}=3$：极点在虚轴 $\pm\text{j}\omega_0$，等幅；$A_\text{f}>3$：极点在右半平面，增幅（图 14 右）。这就是“起振要 >3、稳定时 $=3$”的数学含义。

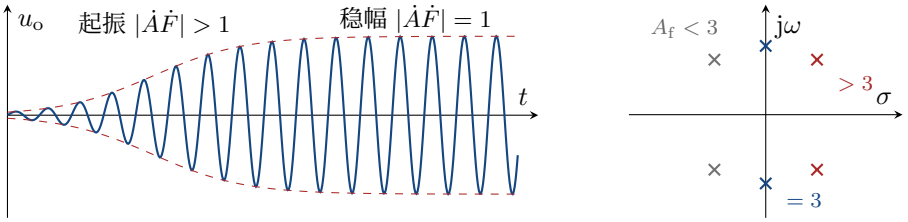


图 14　左：振荡的建立过程（包络先指数增长，后被非线性限制）。右：RC 桥式振荡器闭环极点随 A_f 的位置。要看出：起振对应极点在右半平面，稳幅对应极点回到虚轴。

常见题型：判断能否振荡；求 f_0；求起振所需电阻；问稳幅措施。**易混**：起振条件（>1）与平衡条件（$=1$）。

2. RC 串并联选频网络

是什么：一个 RC 串联与一个 RC 并联组成的分压器，低频时串联电容阻断、高频时并联电容短路，只有中间频率通过，是带通网络。**核心结论**：$\omega_0=1/(RC)$ 处 $\dot{F}=\frac{1}{3}$、相移为零（图 2）。**使用条件**：两个 R 相等、两个 C 相等，网络输出端几乎不带负载（接高输入电阻）。不相等时用变式 8.2-3 的一般公式。**特点**：改 R 或 C 即可调频，用双联电位器/电容可连续调节，所以适合几赫到几百千赫；频率再高则 R、C 太小，受放大电路输入输出阻抗影响，改用 LC。

3. LC 并联谐振回路

是什么：电感与电容并联，在 $f_0\approx\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 处阻抗最大且为纯电阻。**为什么**：谐振时感抗与容抗相等，两支路电流大小相等、方向相反，外电路电流最小。**品质因数** $Q=\dfrac{\omega_0 L}{r}$（r 为线圈损耗电阻）越大，阻抗曲线越尖（图 15），选频越好、频率越稳。把它接在放大管集电极作负载，只有 f_0 附近有足够的放大倍数，这就是 LC 振荡电路的选频原理。

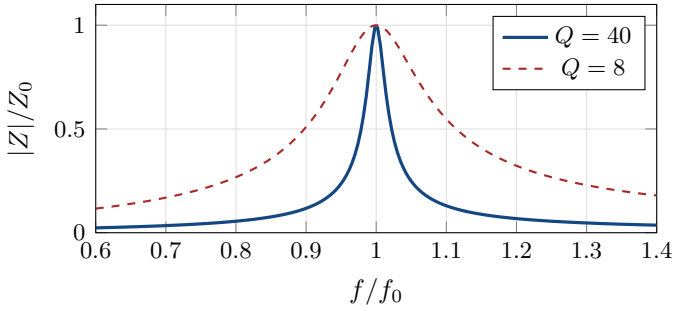


图 15　LC 并联回路的归一化阻抗曲线 $|Z|/Z_0 = 1/\sqrt{1+Q^2(f/f_0 - f_0/f)^2}$。要看出：$Q$ 越高，谐振峰越窄，对偏离 f_0 的信号衰减越快。

4. 变压器反馈式与同名端

是什么：用互感线圈把 LC 回路的电压耦合回输入端。**关键**：同名端决定反馈极性。**规则**：倒相放大（共射、共源）要求“输出电极所接的线圈端”与“反馈引出端”为异名端；同相放大（共基）要求为同名端。**优点**：容易起振，调 C 可调频；**缺点**：漏感使频率稳定度不高。

5. 三点式振荡电路

是什么：LC 回路引出三个端点分别接晶体管三个电极。电感三点式（哈特莱）从线圈抽头取反馈，$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$；电容三点式（考毕兹）从电容分压取反馈，$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}}}$。**法则**：射同基反（图 6）。**比较**：电容三点式的反馈取自电容，高次谐波被电容旁路，波形好；但调频时改 C_1、C_2 会同时改变反馈系数，于是有了在电感支路串小电容的改进型（题 8.7、变式 8.6-3）。

6. 电压比较器

是什么：比较两个电压大小并用高、低电平表示结果的电路，运放工作在非线性区。**三要素**：输出高低电平、阈值电压、跳变方向。**三类**：单限（一个阈值）、滞回（两个阈值，与当前输出有关）、窗口（两个阈值，判断是否在区间内）。**滞回的意义**：见图 16，输入带噪声时单限比较器在阈值附近反复翻转，滞回比较器只要噪声峰峰值小于回差就只翻转一次。

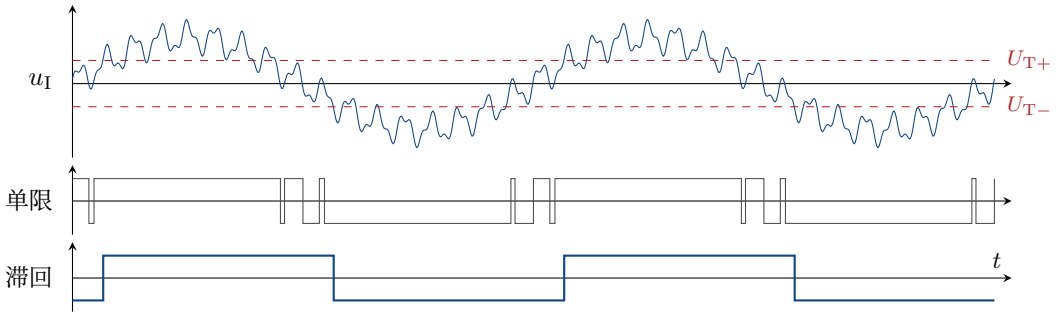


图 16　同一个含噪声输入下，单限比较器（阈值为零）与同相滞回比较器的输出对比（由数值计算得到）。要看出：单限比较器在过零点附近多次误翻转，滞回比较器每半周只翻转一次。

7. 矩形波发生电路

是什么：滞回比较器 + RC 积分环节首尾相接。**核心公式**：$T = 2RC\ln\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right)$（对称时；$R_1$ 为接地电阻）。**推广**：充、放电电阻不同 $\Rightarrow$ 占空比可调（题 8.15）；把 RC 换成运放积分器 $\Rightarrow$ 电容恒流充电，得到三角波，周期由 ln 变为线性关系。

相似概念辨析

概念	定义	核心区别	常见误区	判断方法
正反馈 / 负反馈	反馈使净输入增大 / 减小	前者导致振荡或双稳，后者稳定放大	以为“接回输入端就是负反馈”	瞬时极性法；运放看接回哪个输入端
起振条件 / 平衡条件	$\lvert\dot{A}\dot{F}\rvert > 1$ / $= 1$	前者是通电时的要求，后者是稳态结果	设计时取“等于”	问的是“能否起振”还是“稳定后”
线性区 / 非线性区	虚短成立 / 不成立	输出随输入连续变化 / 只有两个值	见运放就用虚短	有无负反馈
单限 / 滞回比较器	一个阈值 / 两个阈值	滞回的阈值取决于当前输出	滞回只算一个阈值	有无正反馈电阻
同相 / 反相滞回	u_I 在同相端侧 / 反相端	绕行方向相反，阈值公式不同	混用 $\frac{R_1}{R_2}$ 与 $\frac{R_1}{R_1+R_2}$	u_I 很大时输出为高则是同相型
电感 / 电容三点式	抽头在电感 / 电容	与发射极相连的是两电感 / 两电容	只看“有抽头”	画交流通路，定三个端点
RC / LC 振荡	选频网络不同	低频 / 高频；Q 值低 / 高	频率公式互套	看选频元件

知识迁移：这些内容以后在哪里再出现

- **本课程后续**：三角波、锯齿波发生器和压控振荡器是题 8.15 换积分器；直流稳压电源中的开关电源用到比较器和占空比控制。
- **数字电子技术**：施密特触发器、多谐振荡器、555 定时器，就是滞回比较器与张弛振荡的数字化版本。
- **自动控制原理**：极点在右半平面即不稳定（图 14）；奈奎斯特判据研究的正是“环路增益何时等于 -1”；带回差的继电特性是非线性控制中的典型环节。
- **通信电子线路（高频电子线路）**：LC、晶体振荡器做载波与本振，压控振荡器是锁相环的核心。
- **信号与系统**：RC 串并联网络是二阶带通系统，$\dot{F}(\mathrm{j}\omega)$ 就是它的频率响应。

第七章　学科科普：我们学的究竟是什么

电子电路为什么需要“自己产生信号”

前面各章的放大、运算、滤波电路都在**处理**别人给的信号；这一章第一次让电路**自己产生**信号。任何电子设备都离不开信号源：收音机和手机需要载波与本振，数字系统需要时钟，测量仪器需要标准正弦波和扫描电压，开关电源需要脉冲去控制功率管。这些信号最初都来自某种振荡电路。

核心思想只有一个：反馈

负反馈让电路“听话”——增益稳定、失真小；正反馈让电路“自激”。本章把正反馈用到两种程度：

- **恰到好处**（环路增益等于 1，且只在一个频率成立）$\Rightarrow$ 正弦波；
- **大大过量**（环路增益远大于 1）$\Rightarrow$ 输出冲到饱和，只能在两个状态之间跳变 $\Rightarrow$ 方波、矩形波，再经积分得到三角波。

所以“波形产生”与“波形变换”看似两类电路，其实是同一个反馈环在不同增益下的两种行为。图 17 给出本章内容在课程中的位置。

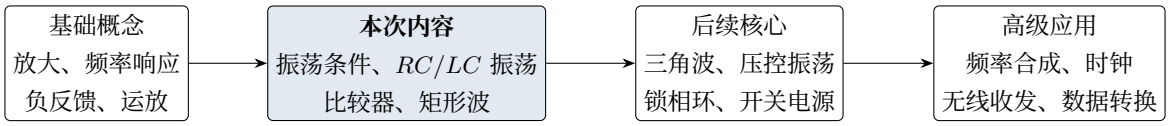


图 17　本章在学科中的位置。要看出：它以“反馈”和“运放”为前提，向后通往一切需要时钟、载波和脉冲的系统。

理论与现实的关系

课本上的条件 $\dot{A}\dot{F}=1$ 是线性模型的结论，但真实的振荡器**必然依赖非线性**：线性系统的振幅要么增长要么衰减，不可能自己停在某个值。现实中靠管子的非线性、热敏电阻、二极管或自动增益控制把振幅“卡住”。理解这一点，就明白了为什么起振条件写“大于”、为什么工程师要专门设计稳幅环节，以及为什么高纯度正弦信号源至今仍是有技术含量的产品。

进一步会学到什么

晶体振荡器（把 LC 回路换成 Q 值上万的石英晶体）、压控振荡器与锁相环、相位噪声、函数发生器集成电路、Σ–Δ 调制与 PWM 功率变换。它们都以本章的两个母题为起点。

第八章　科学史与技术史

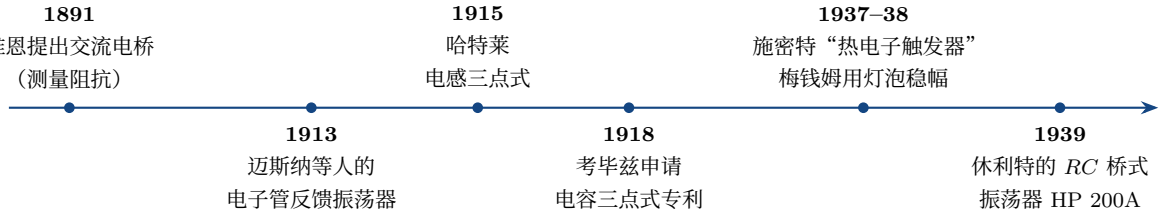


图 18　与本次作业相关的技术史时间线。要看出：教材里并列的几种电路，是近半个世纪里因不同工程需求先后出现的。

RC 桥式振荡器：从测量电桥到惠普的第一件产品（对应题 8.2）

题 8.2 的 *RC* 串并联结构源自德国物理学家马克斯·维恩（Max Wien）1891 年提出的一种交流电桥，当时用于测量阻抗，并不是振荡器。把它变成实用的正弦信号源，卡在一个问题上：增益必须恰好为 3，稍大就失真，稍小就停振——这正是我们在题 8.2 中写“略大于”的原因。1937 年前后，贝尔实验室的梅钱姆（L. Meacham）描述了在电桥振荡器中用白炽灯丝做自动增益控制的办法。1939 年，斯坦福大学的威廉·休利特（William Hewlett）在学位论文中把灯泡用于维恩电桥振荡器的稳幅：振幅增大 $\to$ 灯丝变热 $\to$ 电阻增大 $\to$ 负反馈加深 $\to$ 增益回落。由此做出的音频振荡器 HP 200A 是惠普公司的第一件产品，1939 年 1 月售出第一台；改型 200B 被迪士尼公司买去八台用于音响调试。

与题目的联系：我们用一行不等式 $R_{\mathrm{f}} > 2R_{\mathrm{s}}$ 带过的“起振与稳幅”，在历史上就是这台仪器成败的关键；灯泡的作用，相当于让 R_{s} 随振幅自动增大。

LC 反馈振荡器：无线电的“连续波”需求（对应题 8.4、8.6）

20 世纪初的无线电发射靠火花放电，产生的是衰减波，无法传送话音。三极电子管出现后，多位工程师在 1912–1913 年间几乎同时发现：把输出回路的一部分信号耦合回栅极，电子管就能持续振荡。关于优先权存在不同历史记载——阿姆斯特朗（E. H. Armstrong）的再生电路在 1913 年 1 月有公证记录并于同年申请美国专利，马可尼公司的富兰克林在 1913 年 6 月申请英国专利，德国的迈斯纳（A. Meissner）于 1913 年 4 月申请专利；有文献把电子管振荡器的优先权归于迈斯纳。题 8.4 的变压器反馈式电路常被称为迈斯纳振荡器。

此后西方电气公司的哈特莱（R. Hartley，1915 年）和考毕兹（E. Colpitts）分别提出用抽头电感和分压电容取反馈的单管电路。考毕兹的专利申请于 1918 年 2 月提出、1927 年授权；也有资料记载他在 1915 年初就提出了电容耦合的方案。两种电路至今仍以他们的名字命名，就是题 8.4(c) 和题 8.6。

与题目的联系：当年工程师反复试验线圈“正接还是反接”，今天浓缩成一句同名端规则；“从线圈抽头还是从电容抽头”的两条路线，就是电感三点式与电容三点式。判据 $\dot{A}\dot{F} = 1$ 以德国物理学家巴克豪森（H. Barkhausen）的名字命名，文献中通常记为 1921 年前后提出。

施密特触发器：从乌贼神经得到的灵感（对应题 8.13、8.15）

滞回比较器的原型由美国生物物理学家奥托·施密特（Otto H. Schmitt，1913–1998）提出。他在研究生阶段（20 世纪 30 年代中期）研究乌贼巨大神经纤维中的脉冲传导，注意到神经对刺激的响应是“超过阈值就触发、并保持”的方式，于是用电子管做出具有两个阈值的电路，称之为“热电子触发器”（thermionic trigger），相关工作构成其 1937 年的博士研究内容并在此

后发表。这种电路后来被称为施密特触发器。

与题目的联系：题 8.13(b) 传输特性中的“回差”，正是模仿神经“抗干扰地做出是/否判断”的结果；题 8.15 再给它加一个 RC 延时，就得到会自己来回翻转的张弛振荡。

第九章　关联学科知识网络与跨课程迁移

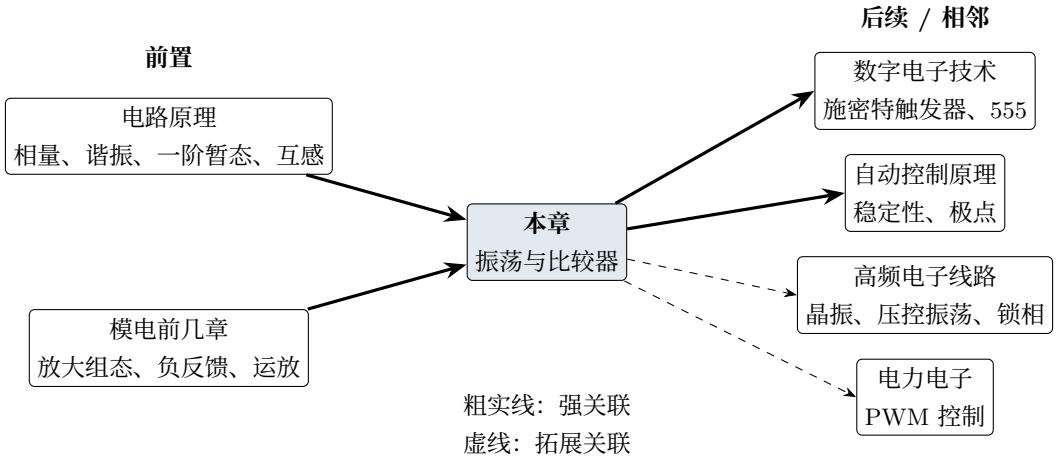


图 19　课程知识关系图。要看出：本章向前依赖电路原理与负反馈，向后最直接通往数字电路的脉冲单元和控制理论的稳定性分析。

当前知识点	关联课程	关联知识点	类型	为什么有关	原题	学习层级
RC 串并联 $\dot{F}$	电路原理	相量法、复阻抗	前置	求零相移频率就是复数运算；不熟则推不出 $\frac{1}{3}$	8.2	必须掌握
LC 选频	电路原理	并联谐振、Q 值	前置	f_0 与选频性能的来源	8.4、8.6	必须掌握
同名端	电路原理	互感、耦合电感	前置	决定反馈极性	8.4	必须掌握
周期计算	电路原理	一阶电路三要素	前置	每个半周期就是一次 RC 暂态	8.15	必须掌握
$A_{\mathrm{f}} \approx 1 + R_{\mathrm{f}}/R_{\mathrm{s}}$	模电（负反馈）	深度负反馈估算	前置	设定放大倍数	8.2	必须掌握
放大组态相位	模电（基本放大）	共射倒相、共基同相	前置	瞬时极性法的起点	8.4、8.6	必须掌握
滞回比较器	数字电子技术	施密特触发器	后续	同一电路的逻辑门版本	8.13	后续系统学习
矩形波发生	数字电子技术	多谐振荡器、555	后续	同样的“阈值 + RC”结构	8.15	后续系统学习
起振条件	自动控制原理	闭环极点、奈奎斯特判据	并行/后续	振荡 = 临界稳定	8.2	建议了解
占空比	电力电子	PWM、开关变换器	应用	占空比决定输出平均值	8.15	拓展了解
三点式	高频电子线路	晶体振荡、压控振荡	后续	晶体取代电感以提高稳定度	8.6	拓展了解

最小必要知识（只列强关联）

- **相量与复阻抗**：$Z_C=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}$，$Z_L=\mathrm{j}\omega L$；“相移为零”等价于“传递函数为正实数”。掌握到能把 Z_1/Z_2 化成“实部 $+\,\mathrm{j}$ 虚部”的程度即可。深入：电路原理“正弦稳态分析”一章。
- **一阶暂态三要素**：起点、终点、时间常数。掌握到能写出“从 a 充到 b、目标是 c”所需时间 $\tau\ln\frac{c-a}{c-b}$。深入：电路原理“一阶电路”一章。
- **互感同名端**：电流从同名端流入时磁通相助；等价说法是同名端相对各自另一端电压同极性。深入：电路原理“含耦合电感的电路”。
- **放大组态的相位**：共射/共源倒相，共基/共栅、共集/共漏同相。不牢会导致瞬时极性法第一步就错。

关联示例一：振荡条件与控制系统稳定性

背景：自动控制原理中，闭环特征方程的根全在左半平面则系统稳定。**连接**：题 8.2 的闭环特征方程为 $s^2+(3-A_\mathrm{f})\omega_0 s+\omega_0^2=0$。取 $A_\mathrm{f}=3.2$（即 $R_\mathrm{f}=4.4\,\mathrm{k\Omega}$）：

$$s=\frac{0.2\pm\mathrm{j}\sqrt{4-0.04}}{2}\,\omega_0=(0.1\pm\mathrm{j}\,0.995)\,\omega_0.$$

实部为正，振幅按 $\mathrm{e}^{0.1\omega_0 t}$ 增长，时间常数 $\dfrac{1}{0.1\omega_0}=10RC=1.5\,\mathrm{ms}$，约为 1.6 个振荡周期；振荡角频率 $0.995\omega_0$，比 ω_0 低 0.5%。**结论**：“起振”就是控制意义上的“不稳定”；增益超出临界值越多，起振越快，但频率也偏离 ω_0 越多、稳幅后失真越大。控制工程师极力避免的自激，正是振荡器设计者要刻意制造并驯服的现象。

关联示例二：滞回比较器与数字电路的噪声容限

背景：数字电路把连续电压判为 0 或 1。**连接**：缓慢变化或带噪声的信号直接送入普通门电路，会在阈值附近多次翻转（图 16 中间一行）；施密特触发输入的门电路具有回差，只要噪声峰峰值小于回差就不会误翻转。以题 8.13(b) 为例，回差为 6 V，即峰峰值小于 6 V 的干扰不会引起多余翻转。**结论**：回差宽度就是抗干扰能力的量化指标；代价是翻转点相对理想阈值有 ±3 V 的偏移。

第十章　国内外高校公开历年试题典型题专题

检索说明（访问日期均为 2026-11-12）：本章只收录能打开原始页面并核对内容的公开资料。国内高校的期末试卷很少由官方公开，本次核验到的是一份考研真题和一份校内创新基地测试题；国外资料来自课程主页上的测验、作业和习题集。共 6 所院校、6 组题。凡是原题图形或数值无法逐项核对的，均明确标注并改为“同型变式”，不冒充原题。三种标签含义：【公开真题／公开课程题】来源可核验；【真题同型变式】依据公开题的结构自行设定条件；【综合仿真题】完全自行设计。

【高校公开试题 1】【公开真题】反相施密特触发器的输出波形

学校：Carleton University（加拿大卡尔顿大学），Systems and Computer Engineering　课程编号：SYSC 3203（资料未给出课程全称）

类型与时间：Midterm Improvement Quiz，2016 年 12 月 1 日　题号：Question 3B（10 分）

来源：`https://www.sce.carleton.ca/faculty/adler/sysc3203/test/upload/sysc3203-midterm`

2-2016-solutions.pdf
对应知识点：反相滞回比较器阈值、波形整形　对应原作业：题 8.13(b)、8.15　难度：基础　可信度：官方直接来源（含解答）

题意（忠实概述）：运放由 $\pm10\,\mathrm{V}$ 供电；同相端经 $1\,\mathrm{k\Omega}$ 接地、经 $9\,\mathrm{k\Omega}$ 接输出；输入 V_i 接反相端。题目给出 $0\sim40\,\mathrm{ms}$ 的 V_i 波形，要求在同一张图上画出输出 V_O（原文："sketch the output, V_O, on the same graph"），并标出电平和翻转时刻。**术语**：Schmitt trigger = 施密特触发器（滞回比较器）；threshold = 阈值；transition = 翻转。

考什么、为什么选：与题 8.13(b) 同属滞回比较器，但输入在反相端、输出电平取电源电压而不是稳压管电压，并要求画时域波形而非传输特性——换了三个角度考同一个母题。

解：虚断，$u_+=\dfrac{1}{1+9}V_O=0.1V_O$。输出饱和在约 $\pm10\,\mathrm{V}$（按理想情况取电源电压；官方解答未单独写出该电平，这是此处的假设），所以阈值为 $\pm1\,\mathrm{V}$，与官方解答 $(1\,\mathrm{k\Omega}/10\,\mathrm{k\Omega})(\pm10\,\mathrm{V})=\pm1\,\mathrm{V}$ 一致。输入在反相端：V_i 高于当前阈值时输出为负。翻转规则：输出为正时阈值是 $+1\,\mathrm{V}$，V_i 向上越过 $+1\,\mathrm{V}$ 才翻负；输出为负时阈值是 $-1\,\mathrm{V}$，V_i 向下越过 $-1\,\mathrm{V}$ 才翻正。官方解答给出该输入波形下的翻转时刻为 $15\,\mathrm{ms}$ 和 $35\,\mathrm{ms}$，并强调翻转总是发生在"较远的那个阈值"。

易错点：把 $9\,\mathrm{k\Omega}$ 与 $1\,\mathrm{k\Omega}$ 的比值写成 $1/9$（应为分压 $1/(1+9)$）；这与题 8.13 易错点"同相型用 R_1/R_2、反相型用 $R_1/(R_1+R_2)$"是同一机制。考场检查：输出刚翻转后，u_+ 应立刻"远离"当前输入。

【真题同型变式 1a】三角波输入下的翻转时刻（自设输入波形）

题目：电路同上。V_i 为幅值 $\pm5\,\mathrm{V}$、周期 $40\,\mathrm{ms}$ 的三角波，$t=0$ 时为 0 并开始上升。$t=0$ 时 $V_O=+10\,\mathrm{V}$。求 $0\sim45\,\mathrm{ms}$ 内的翻转时刻。
解：三角波斜率 $\pm\dfrac{5\,\mathrm{V}}{10\,\mathrm{ms}}=\pm0.5\,\mathrm{V/ms}$。初始阈值 $+1\,\mathrm{V}$：$V_i=1\,\mathrm{V}$ 在 $t=2\,\mathrm{ms}$，输出翻为 $-10\,\mathrm{V}$，阈值变为 $-1\,\mathrm{V}$。V_i 在 $10\,\mathrm{ms}$ 达到 $+5\,\mathrm{V}$ 后下降，$V_i=5-0.5(t-10)=-1\Rightarrow t=22\,\mathrm{ms}$，输出翻回 $+10\,\mathrm{V}$。V_i 在 $30\,\mathrm{ms}$ 达 $-5\,\mathrm{V}$ 后上升，$-5+0.5(t-30)=1\Rightarrow t=42\,\mathrm{ms}$，再次翻负。
答案：$\boxed{t=2\,\mathrm{ms},\ 22\,\mathrm{ms},\ 42\,\mathrm{ms}}$，见图 20。**检验**：相邻翻转间隔 $20\,\mathrm{ms}$ 为半个周期，输出是与输入同频、占空比 50% 的方波，√。

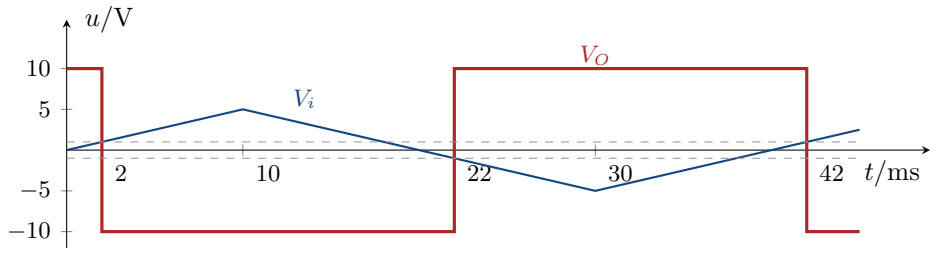


图 20　变式 1a 的输入、输出波形。要看出：输出在输入越过"当前有效阈值"（虚线 $\pm1\,\mathrm{V}$ 之一）时翻转，上升沿和下降沿使用的阈值不同。

【高校公开试题 2】【公开真题】概念题四则

学校：暨南大学（文件未写校名，依据发布域名 yz.jnu.edu.cn 判定）　科目：823 电子技术基础（A）
类型与时间：2025 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题　题号：填空 3、填空 10、选择 8、简答 4
来源：https://yz.jnu.edu.cn/_upload/article/files/df/c8/ce6e82794d15812f482df8904eb3/3b200ce6-ce23-4ab2-adff-9355e5dda229.pdf
对应知识点：振荡电路组成、比较器工作区　对应原作业：题 8.2、8.13　难度：基础　可信度：官方直

接来源（无官方答案，以下为本讲义解答）

1. **填空 3**：电压比较器中可引入__ 反馈，运算电路需引入__ 反馈。　**答**：正；负。比较器工作在非线性区，可开环或加正反馈（滞回）；运算电路要靠负反馈保证线性。——正是题 8.13(a)(b) 的区别。
2. **填空 10**：RC 桥式正弦波振荡电路中 RC 串并联网络的作用是__ 和__。　**答**：选频；正反馈。——题 8.2 中“一个网络身兼二职”。
3. **选择 8**：下列由集成运放组成的电路中，运放处于非线性区的是：A 反相输入积分器；B 三阶压控电压源低通滤波器；C 除法运算电路；D 滞回电压比较器。　**答**：D。A、B、C 都靠负反馈工作在线性区。
4. **简答 4**：正弦波振荡电路由哪几部分组成？各部分有什么作用？　**答**：放大电路（提供增益、补充能量）；选频网络（确定单一振荡频率）；正反馈网络（满足相位条件，使输入由输出维持）；稳幅环节（起振后把环路增益拉回 1，稳定幅度、减小失真）。

易错点：填空 3 第一空写成“无”或“负”。比较器当然可以开环（无反馈），但题目问“可引入”，指滞回比较器的正反馈。与本作业题 8.13(a) 的陷阱方向相反：那里是“有负反馈却被当成比较器”。

【高校公开试题 3】【公开课程题】RC 桥式振荡 + 比较器综合题

学校：华中科技大学（文件未写校名，依据发布域名 icc.hust.edu.cn 判定）　文件：集成电路与智能系统创新基地测试题（2009 暑期）

题号：模拟电子技术部分第三题

来源：`https://icc.hust.edu.cn/__local/D/C1/B2/5C759EDEC5A9B4647C9624E81F8_0724E419_9B799.pdf`

对应知识点：起振条件、f_0、热敏电阻稳幅、比较器波形　对应原作业：题 8.2、8.13　难度：中等　可信度：官方直接来源（含答案）；**原题电路图与部分元件数值在文本中无法逐项核对**

题意（结构概述）：A_1、A_2 为理想运放，前级是 RC 桥式振荡，后级是比较器。四问：（1）为满足起振幅值条件 R_f 如何选；（2）要产生 100 Hz 正弦振荡，R 取多大；（3）现有正温度系数热敏电阻，为稳幅应替换哪个电阻；（4）已知前级输出峰值，画两级输出波形。原答案的结论为：增益不小于 3，即 $R_f \geq 2R_1$；$R = \dfrac{1}{2\pi fC}$；替换 R_1。

【真题同型变式 3a】依上题结构自设数值

题目：运放 RC 桥式振荡器（图 11），$R_1 = 20\,\text{k}\Omega$，$C = 0.1\,\mu\text{F}$。（1）求 R_f；（2）要 $f_0 = 100\,\text{Hz}$，求 R；（3）正温度系数热敏电阻应替换 R_f 还是 R_1？（4）振荡器输出峰值 5 V，送入阈值为 ± 2 V、输出 ± 6 V 的反相滞回比较器，求方波相对正弦过零点的滞后时间。

解：（1）$1 + R_f/R_1 > 3 \Rightarrow R_f > 40\,\text{k}\Omega$。

（2）$R = \dfrac{1}{2\pi f_0 C} = \dfrac{1}{2\pi \times 100 \times 10^{-7}}\,\Omega \approx 15.9\,\text{k}\Omega$。

（3）稳幅要求“振幅增大时增益下降”。振幅增大 $\rightarrow$ 流过反馈支路的电流增大 $\rightarrow$ 热敏电阻发热。正温度系数电阻阻值随之**增大**，要使 $A_f = 1 + R_f/R_1$ 减小，它必须在分母位置，即替换 R_1。（若是负温度系数则替换 R_f。）

（4）正弦 $5\sin\omega t$ 上升到 $+2$ V 时比较器翻转：$\omega t = \arcsin 0.4 = 23.6°$，滞后时间 $\dfrac{23.6}{360} \times 10\,\text{ms} = 0.655\,\text{ms}$。

答案：$\boxed{R_f > 40\,\text{k}\Omega;\ R \approx 15.9\,\text{k}\Omega;\ \text{替换}R_1;\ \text{滞后约}0.66\,\text{ms}}$。**检验**：$1/(2\pi \times 15.9 \times 10^3 \times 10^{-7}) =$

100 Hz，√。

与本次作业的联系：题 8.2 只问到“R_f 取多大”，这道题追问“实际怎么让它自动等于临界值”，是题 8.2 的自然升级；第（4）问把题 8.2 与题 8.13 串联。

【高校公开试题 4】【公开课程题】理想放大器的考毕兹振荡器（题图按标准结构重建）

学校：Universitat de les Illes Balears（西班牙巴利阿里群岛大学；文件未写校名，依据域名 dfs.uib.es 及路径判定）　文件：习题集“4. OSCILADORES”

题号：第 11 题，题旁标注 Jun.95

来源：`https://dfs.uib.es/GTE/education/telematica/sis_ele_comunicacio/problemes/Prob%20SEC-4.pdf`

对应知识点：电容三点式的频率与起振条件　对应原作业：题 8.6　难度：综合　可信度：可交叉核验的公开档案（含印刷答案）

原题与翻译：“En el oscilador Colpitts de la figura, el amplificador tiene ganancia en tensión negativa $-A$, $R_{in}=\infty$ y $R_o=0$. Determinar la frecuencia de oscilación y la condición de arranque.”——图示考毕兹振荡器中，放大器电压增益为负值 $-A$，输入电阻无穷大，输出电阻为零。求振荡频率和起振条件。**术语**：condición de arranque = 起振条件。

重建说明：原图未能逐线核对。下面按这类题的标准结构（图 21）求解，并用“C_{in}（接放大器输入端）”“C_{out}（接电阻一侧）”代替原图编号，避免编号对应错误。

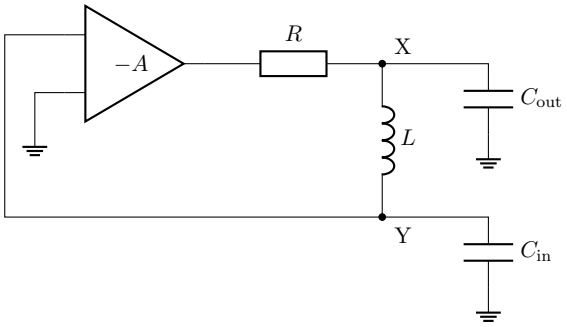


图 21　按标准结构重建的理想放大器考毕兹振荡器。要看出：C_{out}–L–C_{in} 构成 π 形选频网络，它在谐振频率处提供 180° 相移，与反相放大器合成正反馈。

解：放大器输入不取电流。节点 Y：$\dot U_{\text{Y}}=\dot U_{\text{X}}\dfrac{1/(sC_{\text{in}})}{sL+1/(sC_{\text{in}})}=\dfrac{\dot U_{\text{X}}}{1+s^2LC_{\text{in}}}$。从 X 向右看的导纳 $Y_{\text{p}}=sC_{\text{out}}+\dfrac{sC_{\text{in}}}{1+s^2LC_{\text{in}}}$，$\dot U_{\text{X}}=\dfrac{\dot U_{\text{o}}}{1+RY_{\text{p}}}$。于是

$$\frac{\dot U_{\text{Y}}}{\dot U_{\text{o}}}=\frac{1}{(1+s^2LC_{\text{in}})+sR\big[C_{\text{out}}(1+s^2LC_{\text{in}})+C_{\text{in}}\big]},$$

代入 $s=\mathrm{j}\omega$：

$$\frac{\dot U_{\text{Y}}}{\dot U_{\text{o}}}=\frac{1}{(1-\omega^2LC_{\text{in}})+\mathrm{j}\omega R\,(C_{\text{in}}+C_{\text{out}}-\omega^2LC_{\text{in}}C_{\text{out}})}.$$

相位条件要求该比值为实数：$\omega_0^2=\dfrac{C_{\text{in}}+C_{\text{out}}}{LC_{\text{in}}C_{\text{out}}}$，即 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{L\dfrac{C_{\text{in}}C_{\text{out}}}{C_{\text{in}}+C_{\text{out}}}}}$。此时实部 $1-\dfrac{C_{\text{in}}+C_{\text{out}}}{C_{\text{out}}}=$

$-\dfrac{C_{\text{in}}}{C_{\text{out}}}$，所以 $\dfrac{\dot U_{\text{Y}}}{\dot U_{\text{o}}}=-\dfrac{C_{\text{out}}}{C_{\text{in}}}$（负号即 180° 相移）。环路增益 $(-A)\Big(-\dfrac{C_{\text{out}}}{C_{\text{in}}}\Big)\ge 1$：

$$\boxed{\omega_0=\frac{1}{\sqrt{L\,\dfrac{C_{\text{in}}C_{\text{out}}}{C_{\text{in}}+C_{\text{out}}}}},\qquad A\ge\frac{C_{\text{in}}}{C_{\text{out}}}}$$

与印刷答案对照：印刷答案为 $\omega_0=1/\sqrt{L\,C_1C_2/(C_1+C_2)}$，与上式一致；起振条件印作 $A\ge C_2/C_1$，对应于原图中 C_2 接放大器输入端、C_1 接电阻一侧的标号方式。**检验**：用 $R=1\,\text{k}\Omega$、$L=1\,\mu\text{H}$、$C_{\text{in}}=2\,\text{nF}$、$C_{\text{out}}=0.2\,\text{nF}$ 做复数数值计算，得 $\dot U_{\text{Y}}/\dot U_{\text{o}}=-0.100$，与 $-C_{\text{out}}/C_{\text{in}}$ 相符；结果与 R 无关。

易错点：把起振条件的电容比写反。依据：输入端电容越大，分到输入端的电压越小，需要的增益越大，所以 C_{in} 在分子。这与题 8.6 检验中“$|\dot F|=C_2/(C_1+C_2)$，取自哪个电容两端”是同一问题。

与本次作业的联系：题 8.6 只要求“判断 + 估算频率”；这道题用理想放大器把**幅值条件**也算了出来，是题 8.6 的定量升级。频率公式完全相同。

【高校公开试题 5】【公开课程题】频域方法能否用于施密特触发器振荡器

学校：Worcester Polytechnic Institute（美国伍斯特理工学院）　课程编号：ECE 3204　学期：D term 2015

类型：Homework Set 6，Problem 11

来源：`https://users.wpi.edu/~mcneill/3204/hwpdfs/ECE3204_D2015_hw6.pdf`

对应知识点：正弦振荡（线性、频域）与张弛振荡（非线性、时域）的方法差异　对应原作业：题 8.2 与题 8.15 的对比　难度：中等（概念）　可信度：官方直接来源（题图 Figure 6-11 未能核对）

题意（忠实概述）：维恩电桥振荡器的频率是用传递函数、s 平面、相移等频域方法求的；而施密特触发器振荡器的周期是在时域求的，结果为 $f_{\text{OSC}}=\dfrac{R_1}{4R_2RC}$。问：对后者能否使用同样的频域方法？能则用它验证该式，不能则说明原因。

解答：不能。频域方法（传递函数、巴克豪森判据）要求环路在工作点附近是**线性**的。施密特触发器的输出只有两个饱和值，输入输出之间不存在固定的“增益”和“相移”，叠加原理不成立；电路的工作是分段线性的暂态过程，只能分段在时域求解。

时域验证（假设该电路为“同相施密特触发器 + 反相积分器”的结构，积分电阻、电容为 R、C，触发器输入电阻 R_2、正反馈电阻 R_1，饱和电压 $\pm U_{\text{S}}$）：阈值 $\pm\dfrac{R_2}{R_1}U_{\text{S}}$；积分器输出斜率 $\dfrac{U_{\text{S}}}{RC}$；半个周期内积分器输出走过 $2\cdot\dfrac{R_2}{R_1}U_{\text{S}}$，用时 $\dfrac{2R_2RC}{R_1}$，故 $T=\dfrac{4R_2RC}{R_1}$，$f=\dfrac{R_1}{4R_2RC}$，与题给表达式一致。

与本次作业的联系：这正是题 8.2（用 $\dot A\dot F$）与题 8.15（用三要素法）方法不同的根本原因。题 8.15 中电容经电阻充电是指数曲线，周期含对数；换成积分器后是直线，周期变成线性关系。

【高校公开试题 6】【真题同型变式】单电源施密特触发器（依据 MIT 习题结构，自设连接）

参考来源：MIT Media Lab，MAS.836 Sensor Technologies for Interactive Environments，Problem Set 2，Problem 3 “Schmitt Triggers”

`https://courses.media.mit.edu/2022spring/mas836/problem_sets/ps2.pdf`

已核对：该题为 0 ～ 5 V 单电源施密特触发器，含 12 kΩ、9 kΩ、12 kΩ 三个电阻，问 $V_{out}=5\,\text{V}$ 与 $V_{out}=0\,\text{V}$ 时同相端电压各为多少，并画波形。**未能核对**：三个电阻各自的位置。故以下连接方式为自

设，标为同型变式。

题目：运放单电源 5 V 供电，输出只能为 5 V 或 0 V。同相端经 12 kΩ 接 5 V、经 9 kΩ 接地、经 12 kΩ 接输出；V_{in} 接反相端。求两个阈值；$V_{in}=0$ 时输出为多少?

解：$V_{out}=5\,\mathrm{V}$ 时，上方两个 12 kΩ 等效并联为 6 kΩ 接 5 V：$u_+=5\times\dfrac{9}{9+6}=3\,\mathrm{V}$。$V_{out}=0$ 时，$9\,\mathrm{k\Omega}\parallel 12\,\mathrm{k\Omega}=5.14\,\mathrm{k\Omega}$ 接地：$u_+=5\times\dfrac{5.14}{5.14+12}=1.5\,\mathrm{V}$。$V_{in}=0<u_+$，输出为高 5 V。

答案：$\boxed{U_{\mathrm{T}+}=3\,\mathrm{V},\ U_{\mathrm{T}-}=1.5\,\mathrm{V};\ V_{in}=0\text{ 时}V_{out}=5\,\mathrm{V}}$。**易错点**：单电源下阈值不再关于零对称，不能套 ± 公式；必须对两个输出状态分别做分压计算。这与变式 8.13-1（加参考电压）是同一机制。

跨校横向比较

核心知识点	学校	年份/课程	题型	主要方法	难点与易错点	与原作业
滞回比较器	卡尔顿大学	2016，SYSC 3203 测验	画时域波形	分压求阈值 + 状态跟踪	翻转用“较远阈值”	8.13(b) 换反相型
滞回比较器	MIT Media Lab（变式）	MAS.836 习题	单电源计算	两状态分别分压	阈值不对称	8.13(b) 加偏置
比较器概念	暨南大学	2025，考研 823	填空、选择	工作区判断	正/负反馈对应关系	8.13(a)(b)
RC 桥式振荡	华中科技大学	2009，创新基地测试	综合计算	$A_{\mathrm{f}}\geq 3$、f_0 公式	热敏电阻换哪个	8.2 加稳幅
RC 桥式振荡	暨南大学	2025，考研 823	填空、简答	四个组成部分	网络的双重作用	8.2
电容三点式	巴利阿里群岛大学	1995 年 6 月题	推导	传递函数取实部/虚部	电容比方向	8.6 定量化
方法论	伍斯特理工	2015，ECE 3204 作业	概念论述	线性/非线性辨析	误用频域法	8.2 对 8.15

高频母题结构

- **母题 A（滞回阈值）**：识别信号“电阻接回同相端”；核心模型 $u_+=u_-$；标准方法叠加/分压后代入两种输出；常见变化：换输入端、加参考、单电源、画时域波形；最易错：阈值与当前输出的对应。来源：试题 1、2、6。对应题 8.13(b)。
- **母题 B（*RC* 桥式）**：识别信号“一串一并”；核心模型 $\dot F=\frac{1}{3}$；常见变化：换放大电路、问稳幅元件、反求 R 或 C。来源：试题 2、3。对应题 8.2。
- **母题 C（三点式）**：识别信号“回路三端接三电极”；核心模型谐振 + 分压比；常见变化：判断能否振荡、求频率、求起振增益。来源：试题 4。对应题 8.4(c)、8.6。

课程体系差异（仅与解题相关）

- **符号**：国内教材用 u_{I}、u_{O}、U_{T}、$\dot{A}\dot{F}$；英文资料用 V_{in}、V_{out}、V_{TH}/V_{TL}、loop gain $T(s)$ 或 $A\beta$。国内运放符号多为方框加“▷∞”，英文资料为三角形。
- **输出电平**：国内题常用稳压管限幅（$\pm U_{\mathrm{Z}}$），英文题多直接取电源电压或给定饱和电压，单电源题更常见。
- **分析工具**：英文课程常用 s 域传递函数和极点位置讨论起振（如 MIT 开放课程 RES.6-010 第 12 章指出实际网络因元件误差需要略大于 3 的增益）；国内教材多用相量和瞬时极性法。
- **侧重点**：本次检索到的国内题偏重概念辨析和公式计算；国外作业更多要求画波形、解释方法适用性。样本有限，不作一般性结论。

考试迁移总结

共同核心：无论哪所学校、哪种语言，考的都是三件事——判反馈极性、求临界条件（阈值或 $\dot{A}\dot{F}=1$）、算时间或频率。**对本次作业的启示**：把题 8.13(b) 的解法写成“分压求 u_+ → 令 $u_+=u_-$ → 两状态分别代入 → 定方向”四步，就能直接做试题 1 和 6；把题 8.2 的 $\dot{F}$ 推导掌握到能处理一般阻抗，就能做试题 4 这类推导题。

复习优先级：（1）必须掌握的母题：A、B；（2）必须会辨析：线性区/非线性区、起振/平衡、同相/反相滞回；（3）必须会检查：阈值代回、串联电容小于最小者、极限情况；（4）值得挑战：试题 4（完整推导起振条件）。

第十一章　生活中的实际应用

【生活应用 1】石英表与手机里的 32.768 kHz 晶体振荡器（真实使用）

场景：电子表、手机和电脑主板上的实时时钟都用一只小石英晶体。**对应知识点**：电容三点式振荡（题 8.6）。石英晶体在谐振频率附近等效为一个 Q 值极高的电感，与两只小电容组成的皮尔斯振荡器在结构上等价于考毕兹电路。

作用机制（图 22）：（1）晶体与两只负载电容构成选频回路，反相放大器提供增益，满足三点式相位条件；（2）振荡频率被晶体锁定在 32 768 Hz；（3）数字分频器每级除以 2，共 15 级，因为 $32\,768=2^{15}$，正好得到 1 Hz 的秒脉冲。

量化估算：若频率偏差为 20×10^{-6}（估算值，手表晶体的常见量级），一天误差约 $20\times10^{-6}\times 86\,400\,\mathrm{s}\approx 1.7\,\mathrm{s}$。若改用题 8.6 那样的普通 LC 回路，Q 值只有几十到一二百，频率随温度和电源漂移远大于此，所以计时一定用晶体。

模型与现实的差距：实际电路用 CMOS 反相器做放大，晶体频率随温度呈抛物线变化；高精度场合还要做温度补偿。

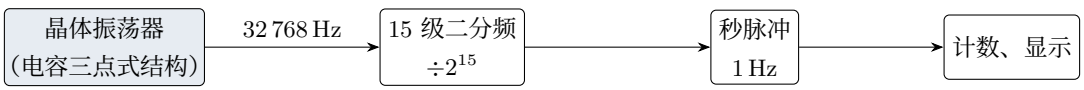


图 22　石英钟的信号链。要看出：最前端是一个三点式结构的正弦振荡器，后面全部是数字电路。

【生活应用 2】收音机调台：改变电容来改变 LC 谐振频率（真实使用）

场景：老式收音机旋钮带动一只可变电容。**对应知识点**：$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$（题 8.4、8.6）。

作用机制：旋钮改变 LC 回路的电容，回路只对谐振频率附近的电台呈现高阻抗；超外差收音机中还有一个同步调谐的 LC 本机振荡器，其电路就是本章的三点式或变压器反馈式振荡器。

量化估算：中波广播频段约为 $531 \sim 1602\,\text{kHz}$。因为 $f \propto 1/\sqrt{C}$，覆盖整个频段需要的电容变化比为 $(1602/531)^2 \approx 9.1$。例如取 $L = 246\,\mu\text{H}$（估算值），C 从 $365\,\text{pF}$ 变到 $40\,\text{pF}$ 时 f_0 从 $531\,\text{kHz}$ 变到约 $1604\,\text{kHz}$（图 23）。这也解释了为什么可变电容要做成最大/最小容量之比接近 10。

模型与现实的差距：实际还有线圈分布电容和微调电容，本振频率比电台频率高一个固定中频，两个回路需要“统调”。

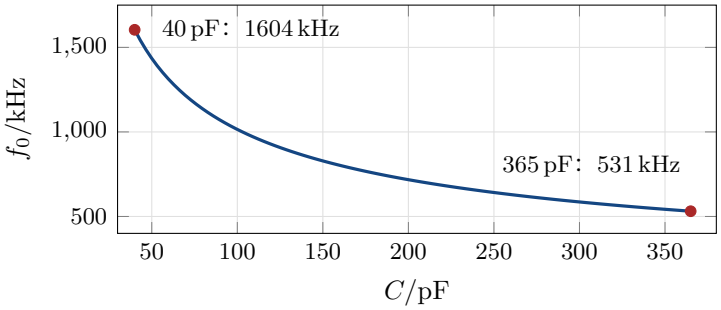


图 23　$L = 246\,\mu\text{H}$ 时谐振频率随电容的变化（按 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 绘制）。要看出：频率与 $\sqrt{C}$ 成反比，电容变化约 9 倍，频率只变化约 3 倍。

【生活应用 3】冰箱与电热水壶的温控：回差避免频繁启停（真实使用）

场景：冰箱压缩机不会在设定温度附近一秒钟开关几十次。**对应知识点**：滞回特性（题 8.13(b)）。

作用机制：温控器设有两个温度阈值。温度升到上限，压缩机启动；降到下限才停机；在两个阈值之间保持原状态。这与滞回比较器“输出取决于输入和当前状态”完全相同，电子温控器内部就是一个比较器加正反馈，机械式温控器靠双金属片的机械回差实现同样的特性。

量化估算（以下数值均为估算值）：设上限 $5°\text{C}$、下限 $3°\text{C}$，关机时箱内每分钟升温 $0.1°\text{C}$，开机时每分钟降温 $0.2°\text{C}$，则停机 20 分钟、运行 10 分钟，周期 30 分钟（图 24）。若回差缩小到 $0.2°\text{C}$，周期缩短为 3 分钟，压缩机启停频繁，寿命缩短。回差的大小是“温度波动”与“启停次数”之间的折中。

动手观察：记录宿舍冰箱或饮水机加热指示灯的亮灭时间，估算它的占空比和周期（只观察，不拆机）。

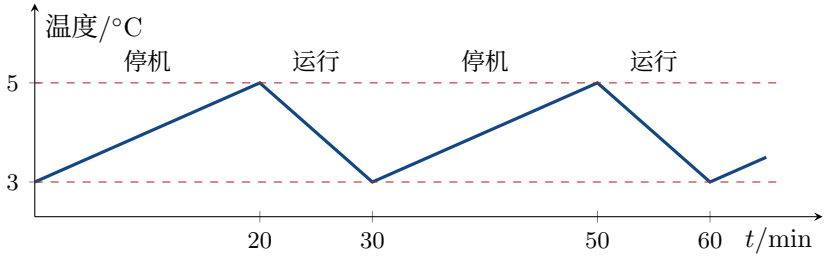


图 24　带回差的温度控制（数值为估算值）。要看出：温度在上下阈值之间来回，波形与题 8.15 中的 u_C 同构——这其实就是一个周期为半小时的“张弛振荡”。

【生活应用 4】汽车转向灯：每秒 1～2 次的张弛振荡（同类原理）

场景：转向灯以固定节奏闪烁。**对应知识点**：矩形波发生器（题 8.15）。

作用机制：电子闪光器内部是一个定时/振荡电路，周期性地接通和断开灯的电流，本质上是“阈值 + 充放电”的张弛振荡；不同厂家的具体电路各不相同（早期为热敏双金属片式），这里说的是原理同类，而不是与题图 8.15 电路相同。

量化估算：美国联邦机动车安全标准 FMVSS 108 要求转向信号闪烁频率为每分钟 60 ∼ 120 次，即 1 ∼ 2 Hz。用题 8.15 的公式做一个 1.5 Hz 的设计：取 $R_1 = R_2$，$C = 10\,\mu\text{F}$，则 $R_4 + R_5 = \dfrac{T}{C \ln 3} = \dfrac{0.667}{10^{-5} \times 1.0986}\,\Omega \approx 60.7\,\text{k}\Omega$；若要亮、灭各半，取 $R_4 = R_5 \approx 30\,\text{k}\Omega$。

模型与现实的差距：实际电路要驱动几十瓦的灯泡或 LED，需要功率开关，并有灯泡损坏时改变闪烁频率的检测功能。

【生活应用 5】台灯与屏幕的 PWM 调光：占空比决定亮度（真实使用）

场景：许多 LED 台灯、显示屏背光的“调亮度”并不是改变电流大小，而是让 LED 高速亮灭。**对应知识点**：占空比 $q = \dfrac{T_1}{T}$（题 8.15）。

作用机制：LED 以几百赫到几万赫的矩形波驱动。人眼分辨不出闪烁，只感受到平均亮度，而平均值 $= q\times$ 峰值（图 25）。题 8.15 中 $q = \dfrac{R_5}{R_4 + R_5}$，把 R_4、R_5 换成一只电位器的两段，旋转电位器即可在频率不变的情况下改变占空比。

量化估算：$q = 25\%$ 时平均亮度约为全亮的四分之一；变式 8.15-3 的参数（1 kHz、25%）就是一个可用的调光信号。

动手观察：用手机相机的慢动作模式拍摄调暗的 LED 台灯或屏幕，有些会出现明暗条纹或闪烁，这就是 PWM 的痕迹；亮度调到最大时条纹通常消失（$q \to 100\%$）。

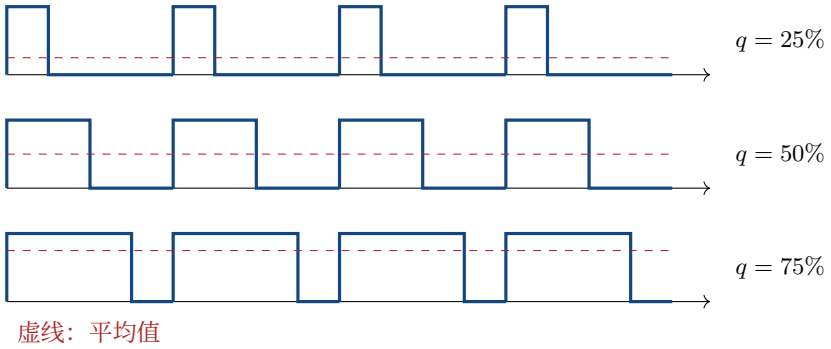


图 25　三种占空比的矩形波及其平均值。要看出：周期相同、高电平宽度不同，平均值与占空比成正比——这就是 PWM 调光和调压的原理。

知识—生活对照表

知识点	生活场景	起作用的公式/机制	类型	原题
电容三点式振荡	石英表、手机时钟	晶体等效电感 + 两电容；$32\,768 = 2^{15}$	真实使用	8.6
LC 谐振	收音机调台	$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$	真实使用	8.4、8.6
滞回特性	冰箱、热水壶温控	两个阈值、状态保持	真实使用	8.13
张弛振荡	汽车转向灯	阈值 + 充放电定时	同类原理	8.15
占空比	LED 调光	平均值 $= q\times$ 峰值	真实使用	8.15

第十二章　学习总结

本次必须掌握

- 正弦波振荡的组成与条件；瞬时极性法判断相位条件。
- RC 桥式：$\dot{F} = \frac{1}{3}$，$f_0 = \dfrac{1}{2\pi RC}$，放大倍数略大于 3。
- 变压器反馈式：同名端规则；三点式：“射同基反”与 f_0 公式。
- 滞回比较器：求阈值、定方向、画传输特性。
- 矩形波发生器：三要素法求 T_1、T_2、T 与占空比。

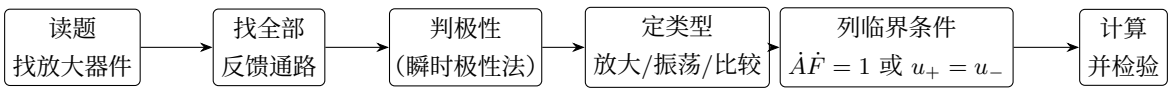
建议重点复习

相量运算（推 $\dot{F}$）；一阶电路三要素；各放大组态的相位关系；深度负反馈增益估算。

必须避免的错误

把负反馈电路当比较器；同名端按“对地极性”理解；忽略电感的直流短路；三点式总电容用并联；T_1、T_2 对应电阻配反；f_0 漏掉 2π；起振条件写成等号。

做题识别流程



完整思维链

看到什么条件	想到什么知识	选择什么方法	如何检查答案
一串一并相同 R、C	RC 桥式振荡	$\dot{F}=\frac{1}{3}$，$A_{\mathrm{f}}>3$，$f_0=\frac{1}{2\pi RC}$	代回环路增益；量纲
线圈带圆点	变压器反馈、同名端	先查直流，再瞬时极性	倒相组态异名端相接
回路三端接三电极	三点式	画交流通路，射同基反	串联电容小于最小者
反馈回“−”端	负反馈、线性区	虚短虚断 + 限幅检查	代回看 $u_+=u_-$
反馈回“+”端	滞回比较器	令 $u_+=u_-$ 求两阈值	代入阈值两侧各一点
比较器 + RC + 二极管	矩形波发生器	分段三要素	对称退化；$R_1\to 0$ 极限

第四部分　参考资料与权威来源

以下只列出本讲义实际用于核验的资料；网页访问日期均为 2026-11-12。

一、教材与课程讲义（定义、公式、标准解法）

1. 课程教材《模拟电子技术基础》第 8 章“波形产生与变换电路”习题 8.2、8.4、8.6、8.13、8.15（题目来源，第 292–297 页）。
2. 童诗白、华成英主编，《模拟电子技术基础》，高等教育出版社，“波形的发生和信号的转换”一章：正弦波振荡条件、*RC* 桥式振荡、*LC* 振荡、电压比较器、非正弦波发生电路。
3. 康华光主编，《电子技术基础·模拟部分》，高等教育出版社，“信号处理与信号产生电路”一章。
4. J. K. Roberge, *Operational Amplifiers: Theory and Practice*, 第 12 章 12.1.1 “The Wien-Bridge Oscillator”；MIT OpenCourseWare RES.6-010 Electronic Feedback Systems, Lecture 18 “Oscillators (Intentional)”。
   https://ocw.mit.edu/courses/res-6-010-electronic-feedback-systems-spring-2013/resources/lecture-18-oscillators-intentional/
5. MIT OpenCourseWare 6.002 Circuits and Electronics (Spring 2007), Lecture 21 “Op Amps Positive Feedback”（正反馈、施密特触发器、张弛振荡）。
   https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
6. MIT OpenCourseWare 6.071J Introduction to Electronics, Signals, and Measurement (Spring 2006)，讲义“Comparators and Positive Feedback”。
   https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/
7. R. Mancini, R. Palmer, *Sine-Wave Oscillator*, Texas Instruments Application Report SLOA060（运放正弦振荡器的环路增益条件）。https://ti.com/lit/pdf/SLOA060
8. 田社平等，“文氏桥式振荡电路特性及数值仿真分析”，《电气电子教学学报》29(3)，2007（上海交通大学；用电路方程核对教材的起振结论）。

二、高校公开试题与课程题（第十章）

1. Carleton University, SYSC 3203, Midterm Improvement Quiz (2016-12-01) Solutions, Question 3B.
   https://www.sce.carleton.ca/faculty/adler/sysc3203/test/upload/sysc3203-midterm2-2016-solutions.pdf
2. 暨南大学 2025 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题，823 电子技术基础（A）。
   https://yz.jnu.edu.cn/_upload/article/files/df/c8/ce6e82794d15812f482df8904eb3/3b200ce6-ce23-4ab2-adff-9355e5dda229.pdf
3. 华中科技大学，集成电路与智能系统创新基地测试题（2009 暑期）。
   https://icc.hust.edu.cn/__local/D/C1/B2/5C759EDEC5A9B4647C9624E81F8_0724E419_9B799.pdf

4. Universitat de les Illes Balears，习题集“4. Osciladores”，第 11 题（Jun.95）。
   https://dfs.uib.es/GTE/education/telematica/sis_ele_comunicacio/problemes/Prob%20SEC-4.pdf
5. Worcester Polytechnic Institute, ECE 3204, D2015, Homework Set 6, Problem 11.
   https://users.wpi.edu/~mcneill/3204/hwpdfs/ECE3204_D2015_hw6.pdf
6. MIT Media Lab, MAS.836 Sensor Technologies for Interactive Environments, Problem Set 2, Problem 3.
   https://courses.media.mit.edu/2022spring/mas836/problem_sets/ps2.pdf

三、科学史与人物（第八章）

1. “Wien bridge oscillator”与“HP 200A”条目（维恩 1891 年电桥、梅钱姆灯泡稳幅、休利特 1939 年论文与 HP 200A、迪士尼购买 200B）。
   https://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator https://en.wikipedia.org/wiki/HP_200A
2. K. Thrower, “Technical factors affecting CW radio communication in WW1, part 3”，牛津大学科学史博物馆 Innovating in Combat 项目（阿姆斯特朗、富兰克林、迈斯纳 1913 年专利及优先权；哈特莱与考毕兹）。
   https://blogs.mhs.ox.ac.uk/innovatingincombat/technical-factors-cw-radio-comms-keith-thrower-3/
3. *IEEE Circuits and Systems Magazine*, 2020 年第 4 季度, 关于考毕兹振荡器的专题文章（1918 年 2 月专利申请；与哈特莱电路的关系）；“Colpitts oscillator”条目（专利 US 1624537，1927 年授权；皮尔斯振荡器与考毕兹电路等价）。
   https://en.wikipedia.org/wiki/Colpitts_oscillator
4. IEEE “Scanning the Past”专栏关于 E. H. Colpitts 的生平（1915 年初提出电容耦合方案的记载）。https://ieeecincinnati.org/?p=565
5. The Bakken Museum, “Schmitt Trigger”（1937 年研究生课题原型、乌贼神经研究的启发）。
   https://thebakken.org/collections/carl-caspers-prosthetics-kczct
6. National Academy of Engineering, *Memorial Tributes*, Vol. 10, “Otto H. Schmitt”。
   https://nap.nationalacademies.org/read/10403/chapter/38

四、生活应用数据与数值核验

1. NHTSA 对 FMVSS No. 108 的解释函：转向信号闪烁频率每分钟 60～120 次。https://www.nhtsa.gov/interpretations/9016a
2. 石英钟 $32\,768\,\mathrm{Hz} = 2^{15}\,\mathrm{Hz}$ 分频关系为算术事实；晶体频偏 20×10^{-6}、收音机线圈电感、冰箱温升速率等在正文中均已标注为估算值。
3. 数值核验：全部数值结果（f_0、阈值、周期、各变式答案、考毕兹起振比值）均用程序重新计算核对；题 8.15 的周期公式另用逐步数值积分验证。